GUIA 0

1. Analice por qué el vector posición tiene la forma $\vec{r} = x\,\breve{e}_x + y\,\breve{e}_y + z\,\breve{e}_z$ en coordenadas cartesianas, $\vec{r} = \rho\breve{e}_\rho + z\breve{e}_z$ en coordenadas cilíndricas y $\vec{r} = r\,\breve{e}_r$ en coordenadas esféricas mientras que una fuerza $\vec{F}$ puede escribirse como $\vec{F} = F_x\breve{e}_x + F_y\breve{e}_y + F_z\breve{e}_z$ o $\vec{F} = F_\rho\breve{e}_\rho + F_\varphi\breve{e}_\varphi + F_z\breve{e}_z$ o $\vec{F} = F_r\breve{e}_r + F_\varphi\breve{e}_\varphi + F_\vartheta\breve{e}_\vartheta$.
NOTA: usamos la notación usual para los ángulos en distintos sistemas de coordenadas. Usted puede usar el que quiera PORQUE **siempre debe hacer un esquema** donde indique cuál es el significado de cada uno.

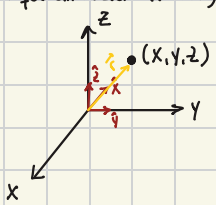
El vector posición $\vec{r}$ marca desde el origen hasta un punto P.

↳ COORDENADAS CARTESIANAS: x, y, z

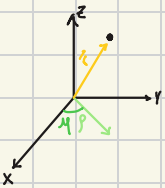
↳ El vector posición marca que distancia desde el eje y en que dirección (versor) hay que moverse hasta llegar al punto elegido.

$\vec{r} = x\,\hat{e}_x + y\,\hat{e}_y + z\,\hat{e}_z$

distancia del eje X al punto · distancia del eje Y al punto · distancia del eje Z al punto · dirección



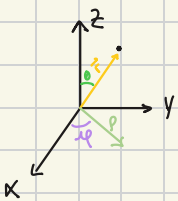
↳ COORDENADAS CILÍNDRICAS: ρ, φ, z



ρ: dist al eje Z desde el punto · φ: angulo entre $\vec{\rho}$ y el eje X · (0,0,1)

En este caso, el vector posición se escribe $\vec{r} = \rho\,\hat{e}_\rho + z\cdot\hat{e}_z$ no se incluye a φ xq da info de angulo y no de distancias, que es lo que informa el vector posición. La info del versor $\hat{e}_\varphi$ está incluida en $\hat{e}_\rho$

↳ COORDENADAS ESFERICAS: φ, ϑ, r



φ: angulo entre $\vec{\rho}$ y eje X · ϑ: angulo entre $\vec{r}$ y el eje Z · r: dist del punto al origen

En este caso, el vector posición $\vec{r} = r\,\hat{e}_r$ xq las otras dos coordenadas dan info de angulos y no de distancias.

A diferencia del vector posición, el vector fuerza tiene un punto de aplicación que no necesariamente tiene que ser el origen. El vector posición es necesariamente radial mientras que una fuerza puede ir en cualq dirección.

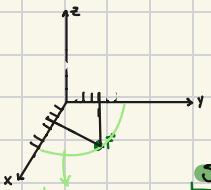
2. En un sistema de coordenadas cartesiano (terna derecha) grafique los vectores posición $\vec{r} = 3\,\vec{e}_x + 4\,\vec{e}_y + 0\,\vec{e}_z$ y $\vec{r} = 5\,\vec{e}_\rho + 0\,\vec{e}_z$. ¿Están ambos perfectamente especificados? Si no es así, qué otro dato debería aportar para afirmar que representan al mismo vector posición ¿En qué unidades pueden estar expresados estas cantidades numéricas?

unidades de longitud xq es vector posición.

$\vec{r} = 3\hat{e}_x + 4\hat{e}_y + 0\hat{e}_z$

$\vec{r} = 5\hat{e}_\rho + 0\hat{e}_z$

falta el angulo φ



el vector en coordenadas cilindricas puede estar en cualquier punto de esa semicircunf. xq no nos dieron de dato el angulo.

$X = \rho\cos(\varphi)$

$3 = 5\cos(\varphi)$

$\frac{3}{5} = \cos(\varphi)$

$53{,}13° = \varphi$

$|\vec{r}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

Para que ambos vectores posición sean los mismos, $\varphi = 53{,}13°$

sería el radio de circunf que coincide con la norma del que está en cartesianas.

3. Si un punto del espacio está dado por $\vec{r} = 2\,\vec{e}_x - 1\,\vec{e}_y + 3\,\vec{e}_z$, cómo lo expresaría en coordenadas esféricas y en cilíndricas?

Empecemos x cilindricas

$z = 3$ $\quad X = \rho\cos(\varphi)$ $\quad y = \rho\,\mathrm{sen}(\varphi)$

$\frac{2}{\cos(\varphi)} = \rho$ $\quad -1 = \frac{2}{\cos(\varphi)}\,\mathrm{sen}(\varphi)$

$2{,}24 = \rho$ $\quad \frac{-1}{2} = \tan(\varphi)$

$-26{,}56° = \varphi$

$\vec{r} = 2{,}24\,\hat{e}_\rho - 26{,}56\,\hat{e}_\varphi + 3\hat{e}_z$

Vamos con esféricas

$\varphi = -26{,}56$ $\quad z = r\cos(\theta)$

$\frac{3}{\cos(\theta)} = r$

$X = r\,\mathrm{sen}(\theta)\cdot\cos(\varphi)$

$2 = \frac{3}{\cos(\theta)}\,\mathrm{sen}(\theta)\ 0{,}894$

$\frac{2}{3\cdot 0{,}894} = \tan(\theta)$

$36{,}7° = \theta$ $\quad r = 3{,}74$

$\vec{r} = 36{,}7\,\hat{e}_\theta + 3{,}74\,\hat{e}_r - 26{,}7\,\hat{e}_\varphi$

4. Si una función está dada por $\vec{F} = (3x + y)\,\vec{e}_x + 4\,\vec{e}_y + (-2x + y - 2z)\,\vec{e}_z$, ¿qué operaciones debe hacer para escribir la misma función como $\vec{F} = F_\rho\,\vec{e}_\rho + F_\varphi\,\vec{e}_\varphi + F_z\,\vec{e}_z$ y como $\vec{F} = F_r\,\vec{e}_r + F_\varphi\,\vec{e}_\varphi + F_\vartheta\,\vec{e}_\vartheta$?

Los versores cilíndricos se relacionan con los cartesianos mediante:

$\vec{e}_\rho = \cos\varphi\,\vec{e}_x + \sin\varphi\,\vec{e}_y$

$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\vec{e}_x + \cos\varphi\,\vec{e}_y$

$F_x = 3X + Y$

$F_y = 4$

$F_z = -2X + Y - 2Z$

Debemos proyectar $\vec{F}$ sobre los nuevos versores : $\vec{F}_\rho = \vec{F}\,\hat{e}_\rho$ $\quad \vec{F}_\varphi = \vec{F}\cdot\hat{e}_\varphi$

$\vec{F}_\rho = F_x\cdot\cos(\varphi) + F_y\cdot\mathrm{sen}(\varphi) = (3X+Y)\cos(\varphi) + 4\,\mathrm{sen}(\varphi)$

$\vec{F}_\varphi = -F_x\cdot\mathrm{sen}(\varphi) + F_y\cdot\cos(\varphi) = -(3X+Y)\,\mathrm{sen}(\varphi) + 4\cos(\varphi)$

$\vec{F}_z = -2X + Y - 2Z$

$$\vec{F}_\rho = (3x+y)\cos(\varphi) + 4\sin(\varphi) = (3\rho\cos(\varphi)+\rho\sin(\varphi))\cos(\varphi) + 4\sin(\varphi)$$
$$\vec{F}_\varphi = -(3x+y)\sin(\varphi) + 4\cos(\varphi) = -(3\rho\cos(\varphi)+\rho\sin(\varphi))\sin(\varphi) + 4\cos(\varphi)$$
$$\vec{F}_z = -2\rho\cos(\varphi) + \rho\sin(\varphi) - 2z$$

$$\vec{F} = \left[(3\rho\cos(\varphi)+\rho\sin(\varphi))\cos(\varphi) + 4\sin(\varphi)\right]\hat{e}_\rho - \left[(3\rho\cos(\varphi)+\rho\sin(\varphi))\sin(\varphi) + 4\cos(\varphi)\right]\hat{e}_\varphi$$
$$\left[-2\rho\cos(\varphi)+\rho\sin(\varphi)-2z\right]\hat{e}_z$$

Ahora con esfericas

$$\vec{F}_r = \sin(\theta)\cos(\varphi)F_x + F_y\sin(\theta)\sin(\varphi) + F_z\cdot\cos(\theta) =$$
$$= (3x+y)\sin(\theta)\cos(\varphi) + 4\sin(\theta)\sin(\varphi) + (-2x+y-2z)\cos(\theta)$$
$$= (3r\sin(\theta)\cos(\varphi) + r\sin(\theta)\sin(\varphi))\sin(\theta)\cos(\varphi) + 4\sin(\theta)\sin(\varphi) + \left(-2r\sin(\theta)\cos(\varphi) + r\sin(\theta)\sin(\varphi) - 2r\cos(\theta)\right)\cos(\theta)$$

$$F_\theta = \vec{F}\,\hat{e}_\theta$$
$$= \cos(\theta)\cos(\varphi)(3x+y) + \cos(\theta)\sin(\varphi)\,4 - \sin(\theta)(-2x+y-2z)$$
$$= \left(3r\sin(\theta)\cos(\varphi) + r\sin(\theta)\sin(\varphi)\right)\cos(\theta)\cos(\varphi) + \cos(\theta)\sin(\varphi)\cdot 4 - \sin(\theta)\left(-2r\cos(\varphi)\sin(\theta) + r\sin(\theta)\sin(\varphi) - 2r\cos(\theta)\right)$$

$$F_\varphi = -\sin(\varphi)(3x+y) + \cos(\varphi)F_y$$
$$= -\sin(\varphi)\left(3r\cos(\varphi)\sin(\theta) + r\sin(\theta)\sin(\varphi)\right) + \cos(\varphi)\cdot 4$$

5. La posición de un punto P (vector posición) en un sistema de coordenadas cartesianas está dado por $\vec{r} = 2\text{cm}\,\breve{e}_x + 4\text{cm}\,\breve{e}_y - 6\text{cm}\,\breve{e}_z$. a) Establecer la distancia entre el punto P y el origen de coordenadas; b) Expresar la posición del punto P en coordenadas esféricas (versores esféricos); c) Expresar la posición del punto P en coordenadas cilíndricas (versores cilíndricos).
¿Cómo relaciona las tres expresiones?

A) $|\vec{r}| = \sqrt{2^2+4^2+6^2} = \sqrt{56} \approx 7{,}48$

B) Para pasar de coordenadas cartesianas a esféricas:

1) Busco distancia al origen $\sqrt{56}$
2) $\theta = \arccos\left(\frac{z}{|\vec{r}|}\right)$ $\theta = \arccos\left(\frac{-6}{\sqrt{56}}\right)$ $\varphi = \arctan\left(4/2\right)$
3) $\tan(\varphi) = y/x$ $\theta = 143{,}3°$ $\varphi = 63{,}43$

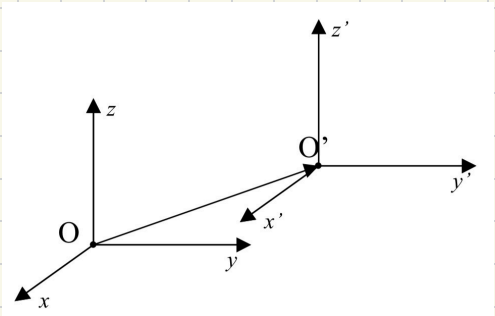
$$\vec{r} = \sqrt{56}\,\hat{e}_r + 143{,}3\,\hat{e}_\theta + 63{,}43\,\hat{e}_\varphi$$

C) Para pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas

1) $x = \rho\cos(\varphi)$ $y = \rho\sin(\varphi)$
$\rho = \frac{2}{\cos(\varphi)}$ $4 = \frac{2}{\cos(\varphi)}\sin(\varphi) \rightarrow 2 = \tan(\varphi) \longrightarrow \varphi = 63{,}43$ $\rho = 4{,}47$

6. a) Dado un vector $\vec{v}$ que expresado en coordenadas de un sistema cartesiano ortogonal O es $\vec{v} = (1,2,1)$ escribir sus componentes en otro sistema cartesiano ortogonal O' con origen en $(0, a, 0)$.

b) Lo mismo que en a) si el vector es $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$



¿Qué pasa entonces con $\vec{v}$?

Nada.

Un vector libre no depende de dónde pongamos el origen. Como además los ejes mantienen las mismas direcciones, sus componentes tampoco cambian:

$\vec{v} = (1,2,1)_{O'}$

Es decir:

$v_{x'} = 1, \quad v_{y'} = 2, \quad v_{z'} = 1$

El valor de a **no importa**.

¿Y el b)?

Exactamente el mismo razonamiento.

Si:

$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$

entonces:

$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)_{O'}$

porque una **traslación del sistema de coordenadas no modifica las componentes de un vector** si los ejes permanecen paralelos.

Ojo con esto

Si en lugar de darte un vector cualquiera te hubieran dado **las coordenadas de un punto** $P = (1,2,1)$, ahí **sí cambiarían**:

$x' = x$

$y' = y - a$

$z' = z$

y el punto sería:

$P' = (1, 2-a, 1)$

7) No me salió.

8. Dada la función vectorial $\vec{F} = A r^2 \breve{e}_r$ donde $\breve{e}_r$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas esféricas, escribir $\vec{F}$ en:

a) coordenadas esféricas y componentes cartesianas,
b) coordenadas y componentes cartesianas,
c) coordenadas cartesianas y componentes esféricas.

A)

Entonces los **versores esféricos escritos en función de los cartesianos** son:

$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\,\vec{e}_x + \sin\theta\sin\varphi\,\vec{e}_y + \cos\theta\,\vec{e}_z$

$\vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\,\vec{e}_x + \cos\theta\sin\varphi\,\vec{e}_y - \sin\theta\,\vec{e}_z$

$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\vec{e}_x + \cos\varphi\,\vec{e}_y$

$\vec{F} = Ar^2 \cdot (\sin(\theta)\cos(\varphi)\,\hat{e}_x) + Ar^2 (\sin(\theta)\cdot\sin(\varphi)\,\hat{e}_y) + Ar^2 (\cos(\theta)\,\hat{e}_z)$

B)

Tenemos que eliminar tanto r como $\vec{e}_r$.

Sabemos que:

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

y que el versor radial es:

$\vec{e}_r = \frac{x}{r}\vec{e}_x + \frac{y}{r}\vec{e}_y + \frac{z}{r}\vec{e}_z$

Entonces:

$\vec{F} = Ar^2 \left(\frac{x}{r}\vec{e}_x + \frac{y}{r}\vec{e}_y + \frac{z}{r}\vec{e}_z\right)$

$\vec{F} = Ar^2 \left(\frac{x}{r}\hat{e}_x + \frac{y}{r}\hat{e}_y + \frac{z}{r}\hat{e}_z\right)$

9. Dado $\vec{r} = \rho\breve{e}_\rho + z\breve{e}_z$ donde $\breve{e}_\rho$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas cilíndricas, escribir $\vec{r}$ en a) coordenadas cilíndricas y componentes cartesianas, b) coordenadas y componentes cartesianas, c) coordenadas cartesianas y componentes cilíndricas.

C) $\vec{F} = A(x^2+y^2+z^2)\,\hat{e}_r$

9. Dado $\vec{r} = \rho\,\breve{e}_\rho + z\,\breve{e}_z$ donde $\breve{e}_\rho$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas cilíndricas, escribir $\vec{r}$ en a) coordenadas cilíndricas y componentes cartesianas, b) coordenadas y componentes cartesianas, c) coordenadas cartesianas y componentes cilíndricas.

A) Los versores cilíndricos se relacionan con los cartesianos mediante:

$$\vec{e}_\rho = \cos\varphi\,\vec{e}_x + \sin\varphi\,\vec{e}_y$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\vec{e}_x + \cos\varphi\,\vec{e}_y$$

$\vec{r} = \rho\cdot(\cos(\varphi)\,\hat{e_x} + \sin(\varphi)\,\hat{e_y}) + z\cdot\hat{e_z}$

B) $x = \rho\cos(\varphi) \quad y = \rho\sin(\varphi) \quad \vec{r} = x\hat{e_x} + y\hat{e_y} + z\hat{e_z}$

C) $\rho = \sqrt{x^2+y^2} \quad \vec{r} = \sqrt{x^2+y^2}\,\hat{e_\rho} + z\hat{e_z}$

10. Dado $\vec{r} = r\,\breve{e}_r$ donde $\breve{e}_r$ representa al versor en la dirección radial en coordenadas esféricas, escribir $\vec{r}$ en a) coordenadas esféricas y componentes cartesianas, b) coordenadas y componentes cartesianas, c) coordenadas cartesianas y componentes esféricas.

A) Entonces los **versores esféricos escritos en función de los cartesianos** son:

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\,\vec{e}_x + \sin\theta\sin\varphi\,\vec{e}_y + \cos\theta\,\vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\,\vec{e}_x + \cos\theta\sin\varphi\,\vec{e}_y - \sin\theta\,\vec{e}_z$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\vec{e}_x + \cos\varphi\,\vec{e}_y$$

$\vec{r} = r\left(\sin(\theta)\cos(\varphi)\,\hat{e_x} + \sin(\theta)\sin(\varphi)\,\hat{e_y} + \cos(\theta)\hat{e_z}\right)$

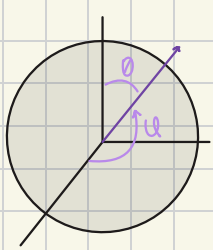
B) $x = r\sin(\theta)\cos(\varphi) \quad y = r\sin(\theta)\sin(\varphi) \quad z = r\cos(\theta)$

$\vec{r} = x\hat{e_x} + y\hat{e_y} + z\hat{e_z}$

C) $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \quad \vec{r} = \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\hat{e_r}$

11. Calcular la masa de una esfera maciza de 3 cm de radio si el material tiene una densidad δ (la densidad está expresada en coordenadas esféricas con centro en el centro de la esfera) vale:

i) $\delta = 5$ g/cm^3 ii) $\delta = A\,r^2$ g/cm^3 iii) $\delta = B\,sen^2\varphi$ g/cm^3



Volumen de una esfera $= \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(3)^3 = 36\pi\ cm^3$

i) $\rho = 5\ g/cm^3 = \frac{m}{V}$

$5\ g/cm^3 \cdot 36\pi\ cm^3 = masa$

$180\pi\ g = masa$

$565.49\ g \approx masa$

ii) La masa se calcula como $\iiint_V \rho\,dV$

El diferencial de volumen es:

$$dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$$

$dV = r^2\sin(\theta)\,dr\,d\theta\,d\varphi$

$r \in [0,3] \quad \theta \in [0,\pi] \quad \varphi \in [0,2\pi]$

$$Masa = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{3} A r^2\cdot(r^2\sin(\theta))\,dr\,d\theta\,d\varphi = A\,\frac{r^5}{5}\Big|_0^3 \int_0^{\pi}\sin(\theta)\,d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi$$

$$= A\cdot\frac{243}{5}\,(-\cos(\theta))\Big|_0^{\pi}\cdot(2\pi-0) = \frac{243}{5}A\cdot 2\cdot 2\pi = \frac{972\pi}{5}A\ g$$

c) $M = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{3} B \sin^2(\varphi)\, r^2 \sin(\theta)\, dr\, d\theta\, d\varphi = B\,\frac{r^3}{3}\Big|_0^3 \int_0^{\pi} \sin(\theta)\, d\theta \int_0^{2\pi} \sin^2(\varphi)\, d\varphi$

$= 9B \cdot 2 \cdot \pi = 18\pi B\ g$

Entonces:

$\int \sin^2(x)\,dx = \int \frac{1-\cos(2x)}{2}\,dx$

$= \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$

12. Calcular la masa de una barra cilíndrica de 3mm de diámetro y 5cm de longitud si el material tiene una densidad δ (la densidad está expresada en coordenadas cilíndricas centradas en el centro de la barra) vale:

i) $\delta = 5\ g/cm^3$ ii) $\delta = A\,\rho^2\ g/cm^3$ iii) $\delta = B\,z\,sen^2\varphi\ g/cm^3$



i) $V = \pi R^2 \cdot L = \pi (1{,}5mm)^2 \cdot 5mm$

$Masa = 11{,}25\pi\ mm^3 \cdot 5\ g/cm^3$

$Masa = 56{,}25\pi\ g$

ii) $dV = \rho\, d\rho\, d\varphi\, dz$ $\int_{-2,5}^{2,5}\int_0^{2\pi}\int_0^{1,5} A\rho^3 \cdot d\rho\, d\varphi\, dz = A\rho^4/4\Big|_0^{1,5} (2\pi - 0)\,(2{,}5 + 2{,}5) = A \cdot 2\pi \cdot 5 \cdot (1{,}265)$

$= 12{,}656\pi A$

Si en cambio el cilindro está **centrado en el origen** y tiene altura h:

$-\frac{h}{2} \le z \le \frac{h}{2}$

iii) $\int_{-2,5}^{2,5}\int_0^{2\pi}\int_0^{1,5} Bz\,sen^2(\varphi)\,\rho\, d\rho\, d\varphi\, dz = B\frac{\rho^2}{2}\Big|_0^{1,5} \int_0^{2\pi} sen^2(\varphi)\, d\varphi\ \frac{z^2}{2}\Big|_{-2,5}^{2,5}$ $= 1{,}125\pi B \cdot (6{,}25)$

$= 7{,}03125\pi B$

($\int_0^{2\pi} sen^2(\varphi)\, d\varphi = \pi$)

13. Calcular la masa de un material comprendido entre dos esferas concéntricas de radios R_1 y R_2 si a) la densidad es constante, b) la densidad varía como r^2 (coordenada esférica)

A) $M = \rho V = K \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}K\pi (R_2^3 - R_1^3)$

B) $M = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_{R_1}^{R_2} Ar^2\, r^2 \sin(\theta)\, dr\, d\theta\, d\varphi = A\frac{r^5}{5}\Big|_{R_1}^{R_2} (-\cos(\theta))\Big|_0^{\pi} (2\pi - 0) = \frac{4\pi A}{5}(R_2^5 - R_1^5)$

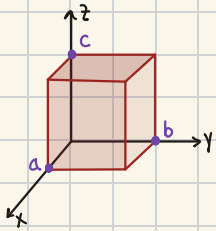
(2)

14. Calcular la masa de un material comprendido entre dos cilindros coaxiales de radios R_1 y R_2 y altura h si a) la densidad es constante, b) la densidad varía como ρ^2 (coordenada cilíndrica).

A) $M = \rho V = K \cdot \pi R^2 h = K\pi h (R_2^2 - R_1^2)$

B) $M = \int_0^{h}\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} A\rho^3\, d\rho\, d\varphi\, dz = A\frac{\rho^4}{4}\Big|_{R_1}^{R_2} 2\pi \cdot h = \frac{A}{2}\pi h (R_2^4 - R_1^4)$

15. Un campo vectorial está dado por $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x,y,z) = x^2 y\, \breve{e}_x + 3z\, \breve{e}_y + z^3 \breve{e}_z$. Calcular $\iiint \vec{F}\, dV$ donde se integra en el volumen de un paralelepípedo de dimensiones a,b,c.



$\vec{F}(\vec{r}) = x^2 y\, \hat{e}_x + 3z\, \hat{e}_y + z^3\, \hat{e}_z$

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = \iiint_V x^2 y\, dV + \iiint_V 3z\, dV + \iiint_V z^3\, dV$$

Al estar en cartesianas $dV = dx\,dy\,dz$

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = \int_0^c \int_0^b \int_0^a x^2 y\, dx\,dy\,dz + \int_0^c \int_0^b \int_0^a 3z\, dx\,dy\,dz + \int_0^c \int_0^b \int_0^a z^3\, dx\,dy\,dz$$

$$= \left(\frac{x^3}{3}\Big|_0^a \cdot \frac{y^2}{2}\Big|_0^b z\Big|_0^c\right) + \left(3x\Big|_0^a\, y\Big|_0^b\, \frac{z^2}{2}\Big|_0^c\right) + x\Big|_0^a\, y\Big|_0^b\, \frac{z^4}{4}\Big|_0^c$$

$$= \left(\frac{a^3}{3} \cdot \frac{b^2}{2} \cdot c\right) + \left(3a \cdot b\, \frac{c^2}{2}\right) + \left(ab\, \frac{c^4}{4}\right)$$

$$\iiint_V F\, dV = \frac{a^3 b^2 c}{6}\hat{e}_x + \frac{3abc^2}{2}\hat{e}_y + \frac{abc^4}{4}\hat{e}_z$$

16. Un campo vectorial está dado por $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(r,\varphi,\vartheta) = r^2\, \breve{e}_r + r \sin\varphi\, \breve{e}_\varphi$. Calcular $\iiint \vec{F}\, dV$ donde se integra en el volumen de una esfera de radio R.

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = \iiint_V r^2\, dV\, \hat{e}_r + \iiint_V r \sin(\varphi)\, dV\, \hat{e}_\varphi$$

Al integrar sobre toda la esfera se cancela x simetría $= 0$

$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{e}_x + \cos(\varphi)\hat{e}_y$

$$\iiint_V -r \sin^2(\varphi) \cdot r^2 \sin(\vartheta)\, \hat{e}_x + r \sin(\varphi)\cos(\varphi) r^2 \sin(\vartheta)\, \hat{e}_y$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} -r^3 \sin^2(\varphi)\sin(\vartheta)\, dr\, d\vartheta\, d\varphi = -\frac{R^4}{4}\, 2 \cdot \pi$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^3 \sin(\varphi)\cos(\varphi)\sin(\vartheta)\, dr\, d\vartheta\, d\varphi = \frac{R^4}{4}\, 2 \cdot 0 = 0$$

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = \frac{-R^4 \pi}{2}\hat{e}_x$$

17. Un campo vectorial está dado por $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(\rho, \varphi, z) = \rho^2\, \breve{e}_r + sin\,\varphi\, \breve{e}_\varphi + z\, cos\,\varphi\, \breve{e}_z$. Calcular $\iiint \vec{F}\, dV$ donde se integra en el volumen de un cilindro de radio R y altura h.

Los versores cilíndricos se relacionan con los cartesianos mediante:

$\vec{e}_\rho = \cos\varphi\, \vec{e}_x + \sin\varphi\, \vec{e}_y$

$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\, \vec{e}_x + \cos\varphi\, \vec{e}_y$

Para comparar:

Cartesianas : $dV = dx\, dy\, dz$

Cilndricas : $dV = \rho\, d\rho\, d\varphi\, dz$

Esfricas : $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$

$\hat{e}_\rho = \cos(\varphi)\hat{e}_x + \sin(\varphi)\hat{e}_y$

$$\iiint_V \vec{F}_\rho\, dV = \iiint \rho^2 \cos(\varphi)\cdot\rho\; d\rho\, d\varphi\, dz + \iiint \rho^2 \sin(\varphi)\,\rho\; d\rho\, d\varphi\, dz$$

$$= \int_0^V \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 \cos(\varphi)\, d\rho\, d\varphi\, dz + \int_0^V \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^3 \sin(\varphi)\, d\rho\, d\varphi\, dz$$

$$= \frac{R^4}{4}\cdot 0\cdot h + \frac{R^4}{4}\cdot 0\cdot h = 0\hat{e}_x + 0\hat{e}_y$$

$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{e}_x + \cos(\varphi)\hat{e}_y$

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = \iiint -\sin(\varphi)^2 \rho\; d\rho\, d\varphi\, dz + \iiint \sin(\varphi)\cos(\varphi)\,\rho\; d\rho\, d\varphi\, dz$$

$$= \int_0^V \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R -\sin(\varphi)^2 \rho\, d\rho\, d\varphi\, dz + \int_0^V \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \sin(\varphi)\cos(\varphi)\,\rho\, d\rho\, d\varphi\, dz$$

$$= -\frac{R^2}{2}\pi h\; \hat{e}_x + 0\,\hat{e}_y$$

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = \iiint_V z\cos(\varphi)\,\rho\; d\rho\, d\varphi\, dz = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho z \cos(\varphi)\; d\rho\, d\varphi\, dz = \frac{R^2}{2}\cdot 0\,\frac{h^2}{2} = 0$$

$$\iiint_V \vec{F}\, dV = -\frac{R^2}{2}\pi h\, \hat{e}_x$$

18. ¿Cuál es el significado de la función $\vec{F}(x,y,z)=\frac{\partial g}{\partial x}\breve{e}_x+\frac{\partial g}{\partial y}\breve{e}_y+\frac{\partial g}{\partial z}\breve{e}_z=x^2\breve{e}_y+2xy\breve{e}_x$?

a) Calcular la función g
b) Si se conoce el valor de g en un punto, ¿se puede determinar g para todo punto del espacio?
c) ¿Cómo se calcula la diferencia de la función g entre los valores que toma en dos puntos cualesquiera del espacio?

$\vec{F}=\nabla G$ la función $\vec{F}$ es un campo gradiente de la función escalar g. Físicamente es un campo vectorial conservativo que indica en cada punto la dirección de máxima variación de g.

A) $\frac{\partial g}{\partial x}=2xy$ Integramos respecto a $X \longrightarrow x^2y$
Como y es constante respecto de $X \longrightarrow g(x,y,z)=x^2y+C(y,z)$

$\frac{\partial g}{\partial y}=x^2$ Integramos respecto a $Y \longrightarrow yx^2$ Derivo g con respecto a y $\frac{\partial g}{\partial y}=x^2+\frac{\partial C(y,z)}{\partial y}$

Sabemos que $\partial g/\partial y = x^2$, es decir $\frac{\partial C(y,z)}{\partial y}=0$, lo que significa que C no depende de Y. Entonces $C(z)$
$g(x,y,z)=x^2y+C(z)$
Sabemos que $\frac{\partial G}{\partial z}=0$, es decir, C es una constante
$g(x,y,z)=x^2y+C$ A)

B) Sí. $\vec{F}$ es un campo de gradiente (conservativo, $\nabla\times\vec{F}=0$) asigue la integral de línea entre 2 puntos no depende del camino. Conociendo g en un punto, g queda determinada en cualquier otro punto del espacio.

C) Como $\vec{F}$ es un campo de gradientes ($\vec{F}=\nabla g$), se cumple:
$g(b)-g(a)=\int_A^B \vec{F}\,d\vec{r}$ y como el campo es conservativo, la integral no depende del camino elegido entre A y B.

19. Enunciar en forma general los Teoremas de Gauss y de Stokes prestando especial atención al recinto de integración.

1. Teorema de Gauss

Relaciona una integral sobre una **superficie cerrada** con una integral sobre **todo el volumen encerrado por esa superficie**:

$$\oiint_S \vec{F}\cdot d\vec{S}=\iiint_V(\nabla\cdot\vec{F})\,dV$$

El campo debe ser continuamente diferenciable

donde:

- cerrado, acotado y compacto en $\mathbb{R}_3$.
- V: volumen
- $S=\partial V$: **superficie cerrada** que limita ese volumen → frontera: sup cerrada, orientable, suave a trozos
- $d\vec{S}=\vec{n}\,dS$: apunta hacia afuera.
- $\nabla\cdot\vec{F}$: divergencia del campo.

Ejemplo

Para una esfera maciza:

- lado izquierdo → integrás sobre **la superficie de la esfera**;
- lado derecho → integrás sobre **todo el volumen interior**.

Gauss: superficie CERRADA ⟷ volumen

2. Teorema de Stokes

Relaciona una integral sobre una **curva cerrada** con una integral sobre una **superficie abierta cuyo borde es esa curva**:

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l}=\iint_S(\nabla\times\vec{F})\cdot d\vec{S}$$

donde:

- C: **curva cerrada**.
- S: cualquier superficie cuyo borde sea C: $\partial S=C$ → C superficie abierta, orientable, suave a trozos en $\mathbb{R}^3$. su frontera debe ser curva cerrada simple y suave a trozos
- $\nabla\times\vec{F}$: rotor del campo.
- La orientación de C y de $\vec{n}$ debe respetar la **regla de la mano derecha**.

Por ejemplo, si C es una circunferencia, S podría ser el disco que está dentro de esa circunferencia.

Stokes: curva CERRADA ⟷ superficie

20. Estudiar las propiedades que poseen aquellos campos cuya divergencia sea cero y/o aquellos cuyo rotor sea cero.

1. Campos de divergencia nula

Si:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0$$

el campo se denomina **solenoidal**.

Sus principales propiedades son:

- **No presenta fuentes ni sumideros netos.** Por el teorema de Gauss, el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada S es nulo:

$$\boxed{\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = 0}$$

Es decir, en términos intuitivos, **todo lo que entra en un volumen también sale**.

- Las líneas de campo **no comienzan ni terminan dentro de la región** donde $\nabla \cdot \vec{F} = 0$. Pueden cerrarse sobre sí mismas o extenderse hacia el infinito.
- Bajo condiciones apropiadas del dominio, puede escribirse como el **rotor de un potencial vector** $\vec{A}$:

$$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$$

Esto tiene sentido porque siempre se cumple:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

- Un ejemplo físico fundamental es el **campo magnético**:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

2. Campos de rotor nulo

Si:

$$\nabla \times \vec{F} = 0$$

el campo se denomina **irrotacional**.

En un dominio simplemente conexo, además es **conservativo**.

Sus propiedades son:

- Por el teorema de Stokes, la circulación sobre cualquier curva cerrada C es nula:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

- La integral de línea es **independiente del camino**. Si vamos desde A hasta B:

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

depende solamente de los puntos inicial y final, y no de la trayectoria elegida.

- Si el dominio es **simplemente conexo** —intuitivamente, sin agujeros que impidan deformar continuamente los caminos—, existe un **potencial escalar** g tal que:

$$\vec{F} = \nabla g$$

3. Si divergencia y rotor son ambos nulos

Si:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0 \quad y \quad \nabla \times \vec{F} = 0$$

el campo es simultáneamente **solenoidal e irrotacional**.

Si podemos escribir:

$$\vec{F} = \nabla g$$

entonces:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \nabla \cdot (\nabla g) = \nabla^2 g$$

y como la divergencia es cero:

$$\nabla^2 g = 0$$

por lo que el potencial g satisface la **ecuación de Laplace**.

21. A partir de las expresiones de divergencia y rotor de una función vectorial, analizar cuándo no son válidas. Para ello utilice las expresiones en componentes cartesianas, cilíndricas y esféricas.

Cartesianas

Para

$$\vec{F} = F_x\vec{e}_x + F_y\vec{e}_y + F_z\vec{e}_z$$

la divergencia es:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

y el rotor:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

En cartesianas **no hay singularidades propias del sistema de coordenadas**.

Por lo tanto, dejan de ser válidas en puntos donde las componentes de $\vec{F}$ no sean derivables o donde el campo ni siquiera esté definido.

Por ejemplo:

$$\vec{F} = \frac{1}{x}\vec{e}_x$$

no está definido en:

$$x = 0$$

Cilíndricas

$$(\rho, \varphi, z)$$

La divergencia es:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Fijate que aparecen términos:

$$\frac{1}{\rho}$$

Por eso en:

$$\rho = 0$$

la expresión presenta una singularidad.

¿Dónde está $\rho = 0$?

En todo el **eje** z.

Además, sobre el eje z, el ángulo φ no está definido y tampoco quedan bien determinados los versores:

$$\vec{e}_\rho, \qquad \vec{e}_\varphi$$

Por eso:

las frmulas cilndricas requieren especial cuidado en el eje z

Esto **no significa necesariamente que el campo físico sea singular ahí**. Puede ser simplemente que las coordenadas cilíndricas sean malas en ese punto.

Esféricas

$$(r, \theta, \varphi)$$

La divergencia contiene términos del tipo:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta F_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}$$

Acá aparecen:

$$\frac{1}{r}, \qquad \frac{1}{r^2}, \qquad \frac{1}{\sin\theta}$$

Entonces tenemos problemas cuando:

$$r = 0$$

y cuando:

$$\sin\theta = 0$$

es decir:

$$\theta = 0 \quad \text{o} \quad \theta = \pi$$

¿Qué representan?

- $r = 0$: el **origen**.
- $\theta = 0, \pi$: el eje z.

En el origen, además, no tienen sentido las direcciones angulares.

En los polos, φ deja de estar definido.

Por eso las expresiones esféricas de divergencia y rotor tienen singularidades de coordenadas en:

$$r = 0$$

y en:

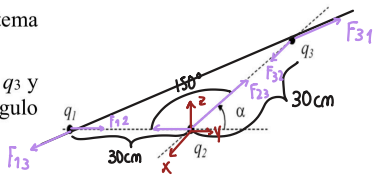
$$\theta = 0, \pi$$

GUIA 1

① Resuelto en Física 2 Práctica.

2. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre cada una de las tres cargas puntuales de la figura (q_1 =1 μC, q_2 = -2 μC y q_3 = 0,5 μC) para que el sistema esté en equilibrio?

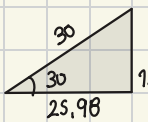
La distancia entre q_1 y q_2 es igual a la distancia entre q_3 y q_2 y vale 30 cm. Analizar los resultados cuando el ángulo α = 30°.



$q_1 = 1\mu C$ $\quad \vec{F_1} = \vec{F_{12}} + \vec{F_{13}}$ $\quad \vec{r_1} = -30\,cm\,\hat{x}$

$q_2 = -2\mu C$ $\quad \vec{F_2} = \vec{F_{21}} + \vec{F_{23}}$ $\quad \vec{r_2} = 0$

$q_3 = 0{,}5\mu C$ $\quad \vec{F_3} = \vec{F_{31}} + \vec{F_{32}}$ $\quad \vec{r_3} = 25{,}98\,\hat{x} + 15\,\hat{y}$



$\sin(30) = op/30$ $\quad 15 = op$ $\quad \cos(30) = \frac{ad}{30}$ $\quad 25{,}98 = ad$

$$F_{12} = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot (r_1 - r_2)}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|^3} = \frac{9\times10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cdot (1\mu C)(-2\mu C)(-30\,cm\,\hat{x})}{|-30\,cm\,\hat{x}|^3} =$$

$$\frac{9\times10^9 \frac{Nm^2}{C^2} (1\times10^{-6}C)(-2\times10^{-6}C)(-0{,}3m\,\hat{x})}{|-0{,}3m\,\hat{x}|^3} = +0{,}2N\,\hat{x}$$

$F_{12} = +0{,}2N\,\hat{x}$ $\quad F_{21} = -0{,}2N\,\hat{x}$

$$F_{13} = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_3 (\vec{r_1} - \vec{r_3})}{|\vec{r_1} - \vec{r_3}|} = \frac{9\times10^9 \frac{Nm^2}{C^2} (1\times10^{-6}C)(0{,}5\times10^{-6}C)(-55{,}98\,\hat{x} - 15\,\hat{y})}{|-0{,}5598\,\hat{x} - 0{,}15\,\hat{y}|^3}$$

$$= \frac{4{,}5\times10^{-3}\,Nm^2\,(-0{,}5598\,\hat{x} - 0{,}15\,\hat{y})}{(\sqrt{(-0{,}5598)^2 + (0{,}15)^2})^3} = \frac{-2{,}5191\times10^{-3}\,\hat{x} - 6{,}75\times10^{-4}\,\hat{y}}{0{,}195} = -3{,}46\times10^{-3}\,\hat{y} - 0{,}013\,\hat{x}$$

$\vec{F_{13}} = -0{,}013\,\hat{x} - 0{,}00346\,\hat{y}$ $\quad F_{31} = 0{,}013\,\hat{x} + 0{,}00346\,\hat{y}$

$$\vec{F_{23}} = \frac{9\times10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cdot (-2\times10^{-6}C)(0{,}5\times10^{-6}C)(-0{,}2598\,\hat{x} - 0{,}15\,\hat{y})}{(\sqrt{(-0{,}2598)^2 + (-0{,}15)^2})^3} = \frac{2{,}3382\times10^{-3}\,\hat{x} + 1{,}35\times10^{-3}\,\hat{y}}{0{,}027}$$

$$= 0{,}0866\,\hat{x} + 0{,}05\,\hat{y}$$

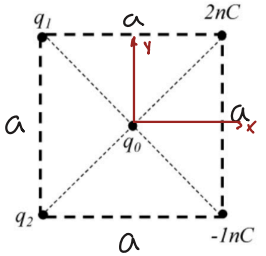
$F_{23} = 0{,}0866\,\hat{x} + 0{,}05\,\hat{y}$ $\quad F_{32} = -0{,}0866\,\hat{x} - 0{,}05\,\hat{y}$

$\vec{F_1} = 0{,}1187\,\hat{x} - 0{,}00346\,\hat{y}$

$\vec{F_2} = -0{,}1134\,\hat{x} + 0{,}05\,\hat{y}$

$F_3 = -0{,}0736\,\hat{x} - 0{,}04654\,\hat{y}$

3. Cuatro cargas puntuales se encuentran ubicadas sobre los vértices de un cuadrado. Determinar los valores de las cargas q_1 y q_2 para que la fuerza eléctrica sobre la carga puntual q_0 sea nula. ¿Dependen del valor y/o signo de la carga q_0? ¿Dependen del valor del lado del cuadrado? ¿Cuántas soluciones existen?



$$F_0 = F_{01} + F_{02} + F_{03} + F_{04} = 0$$

$$r_1 = -\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y} \qquad F_{01} = \frac{k q_0 q_1 (r_0 - r_1)}{|r_0 - r_1|^3} \qquad F_{02} = \frac{k q_0 q_2 (r_0 - r_2)}{|r_0 - r_2|^3} \qquad F_{03} = \frac{k q_0 q_3 (r_0 - r_3)}{|r_0 - r_3|^3}$$

$$r_2 = -\frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y} \qquad F_{04} = \frac{k q_0 q_4 (r_0 - r_4)}{|r_0 - r_4|^3} \qquad \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{2a^2}{4}} = \frac{\sqrt{2}\,a}{2}$$

$$r_3 = \frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}$$

$$r_4 = \frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}$$

$$k q_0 \left(\frac{q_1 (r_0 - r_1)}{|r_0 - r_1|^3} + \frac{q_2 (r_0 - r_2)}{|r_0 - r_2|^3} + \frac{q_3 (r_0 - r_3)}{|r_0 - r_3|^3} + \frac{q_4 (r_0 - r_4)}{|r_0 - r_4|^3} \right) = 0$$

$$q_1 (r_0 - r_1) + q_2 (r_0 - r_2) + q_3 (r_0 - r_3) + q_4 (r_0 - r_4) = 0$$

$$q_1 \left(\frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}\right) + q_2 \left(\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}\right) + q_3 \left(-\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2}\hat{y}\right) + q_4 \left(-\frac{a}{2}\hat{x} - \frac{a}{2}\hat{y}\right) = 0$$

$$q_1 \frac{a}{2}\hat{x} - q_1 \frac{a}{2}\hat{y} + q_2 \frac{a}{2}\hat{x} + q_2 \frac{a}{2}\hat{y} - q_3 \frac{a}{2}\hat{x} + q_3 \frac{a}{2}\hat{y} - q_4 \frac{a}{2}\hat{x} - q_4 \frac{a}{2}\hat{y} = 0$$

$$q_1\hat{x} - q_1\hat{y} + q_2\hat{x} + q_2\hat{y} - q_3\hat{x} + q_3\hat{y} - q_4\hat{x} - q_4\hat{y} = 0$$

$$(q_1 + q_2 - q_3 - q_4)\hat{x} + (-q_1 + q_2 + q_3 - q_4)\hat{y} = 0$$

Para que todo el vector sea 0, cada componente x separado debe ser 0.

$$q_1 + q_2 - q_3 - q_4 = 0 \qquad -q_1 + q_2 + q_3 - q_4 = 0$$

$$q_1 = q_3 + q_4 - q_2 \qquad q_2 + q_3 - q_4 = q_1$$

$$q_3 + q_4 - q_2 = q_2 + q_3 - q_4$$

$$2q_4 = 2q_2$$

$$\boxed{q_4 = q_2}$$

$$q_1 + q_2 - q_3 - q_4 = 0$$

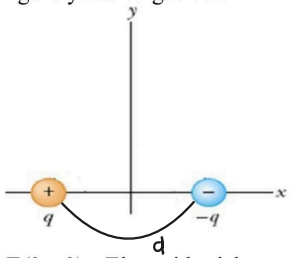
$$q_1 + q_4 - q_3 - q_4 = 0$$

$$\boxed{q_1 = q_3}$$

El eje que une q_1 y q_3 y el eje que une q_2 y q_4 son ambos ortogonales entre sí.
Para que la fuerza en q_0 sea nula, es necesario que $F_{01} = F_{03}$ y $F_{02} = F_{04}$
Entonces $q_1 = q_3$ y $q_2 = q_4$

Campo electrostático

6. Un dipolo eléctrico está conformado por dos cargas eléctricas de igual módulo y distinto signo. Este dipolo está ubicado como se muestra en la figura y sus cargas están separadas una distancia *d*. Determinar por superposición:



a) El vector campo eléctrico para todo punto sobre el eje *x*, ***E****(x,0,0)*. Analizando dirección y sentido del campo para:

a1) todo $x<-d/2$;

a2) para x comprendidos entre $-d/2<x<d/2$,

a3) para todo $x>d/2$

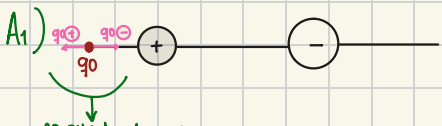
a4) ¿El sentido del vector ***E*** varía sobre el eje *x*?

a5) Graficar la componente x y el módulo de ***E*** en función de la coordenada x.

b) El vector campo eléctrico para todo punto sobre el eje *y*, ***E****(0,y,0)*. ¿El sentido del vector ***E*** varía sobre el eje *y*? Graficar las componentes *x* e *y* de ***E*** en función de la coordenada *y*.

c) El vector campo eléctrico ***E*** para todo punto del espacio.

A1)



no puedo definir a simple vista la dirección del campo

entonces este termino es siempre <0.

$\vec{x} < \frac{-d}{2}$

$$E(\vec{r}) = \frac{k q_+ \cdot (\vec{x} + q/2)}{|x + q/2|^3} + k q_- \frac{(x - q/2)}{|x - q/2|^3}$$

(q_+: <0; q_-: >0)

$$E(\vec{r}) = \frac{k q \cdot (\vec{x} + q/2)}{|x + q/2|^3} + k q_- \frac{(x - q/2)}{|x - q/2|^3}$$

(q: <0; <0; q_-: <0; >0)

Como P esta a la izq de ambas cargas, y esta mas cerca de la carga positiva $|x + \frac{a}{2}| < |x - \frac{d}{2}|$

Por lo tanto, $E_{q+} > E_{q-}$, ya que sabemos que $|q_+| = |q_-|$

Como $\vec{E} = \vec{E}_{q+} + \vec{E}_{q-}$ y sabemos que E_{q+} apunta a izq y es mayor a $\vec{E}_{q-}$, entonces el campo total apunta a izq.

Para $x < -\frac{d}{2}$, $\vec{E}$ apunta a izquierda en la dirección de $\hat{x}$.

$$E(q_+) = \frac{kq}{|x + q/2|^2}\hat{x} \qquad E(q_-) = \frac{kq}{|x - q/2|^2}\hat{x}$$

$$E(x,0,0) = kq\left(\frac{-1}{|x+q/2|^2}\hat{x} + \frac{1}{|x-q/2|^2}\hat{x}\right)$$

(<0)

A2) $-q/2 \leq x \leq q/2$



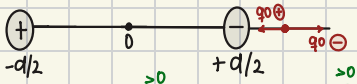
$$E(\vec{r}) = \frac{kq_+ (x+q/2)}{|x+q/2|^3} + \frac{kq_- (x-q/2)}{|x-q/2|^3}$$

(>0 sobre el primer término; <0 sobre el segundo)

$$E(\vec{r}) = \frac{kq (x+q/2)}{|x+q/2|^3} + \frac{kq (\vec{x}-q/2)}{|x-q/2|^3}$$

$$E(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{|x+q/2|^2}\hat{x} + \frac{1}{|x-q/2|^2}\hat{x} \right)$$

A3) $x > q/2$



$$E(\vec{r}) = \frac{kq_+ (x+q/2)}{|x+q/2|^3} + \frac{kq_- (x-q/2)}{|x-q/2|^3}$$

(>0 sobre el primer término; >0 sobre el segundo)

Como $|x+q/2| > |x-q/2|$, sabemos que $E_{q-} > E_{q+}$

$$E(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{|x+q/2|^2}\hat{x} - \frac{1}{|x-q/2|^2}\hat{x} \right)$$

(esto va a ser mayor)

$$E(\vec{r}) = kq \left(\frac{1}{|x+q/2|^2} - \frac{1}{|x-q/2|^2} \right) \hat{x}$$

(<0) va hacia la izquierda, en la dirección del versor $\hat{x}$.

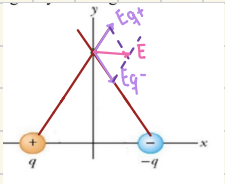
A4) Si cambia de sentido según donde estés

Si $x < -q/2 \longrightarrow E(\vec{r}) < 0$

Si $-q/2 < x < q/2 \longrightarrow E(\vec{r}) > 0$

Si $x > q/2 \longrightarrow E(\vec{r}) < 0$

B)



Regla para una carga positiva

El campo eléctrico generado por una carga positiva siempre apunta **alejándose de la carga**.

Entonces imaginá una recta que une:

$+q \longrightarrow P$

Como para ir desde $+q$ hasta P tenés que ir:

- hacia la **derecha** $\Rightarrow +x$
- hacia **arriba** $\Rightarrow +y$

el campo producido por $+q$ tiene esas dos componentes:

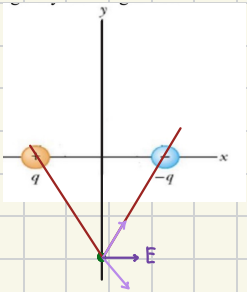
$E_{+x} > 0$

$E_{+y} > 0$

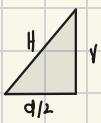
Por eso:

$\vec{E}_+$ apunta hacia arriba y a la derecha

En cambio, para $-q$ la regla se invierte: **el campo apunta hacia la carga negativa**. Desde P hacia $-q$ vas hacia la **derecha y abajo**, por eso $E_{-x} > 0$ y $E_{-y} < 0$.



Distancia de la carga al punto P



$$H = \sqrt{y^2 + (q/2)^2} = \vec{r}$$

$$E(\vec{r}) = \frac{kq_+ \left(y\hat{y} - (-q/2)\hat{x} \right)}{\left| y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2} \right|} + \frac{kq_- \left(y\hat{y} - (q/2)\hat{x} \right)}{\left| y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2} \right|} = \frac{kq \left(q/2\,\hat{x} + y\hat{y} \right)}{\left| y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2} \right|} - \frac{kq \left(y\hat{y} - (q/2)\hat{x} \right)}{\left| y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2} \right|}$$

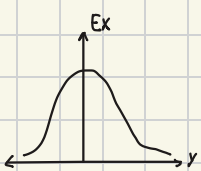
$$E(\vec{r}) = \frac{kq}{\left| y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2} \right|} \left(q/2\,\hat{x} + y\hat{y} + q/2\,\hat{x} - y\hat{y} \right)$$

se va la componente en y
el campo vive en la dirección X

$$E(\vec{r}) = \frac{kqq}{\left| y^2 - \sqrt{y^2 + (q/2)^2} \right|} \hat{x}$$

El sentido de $E(\vec{r})$ no cambia segun donde te pares sobre el eje y.





C) Punto en todo el espacio $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$

$$E(\vec{r}) = \frac{kq_+ \left(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} - (-q/2)\hat{x} \right)}{\left| (x + q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \right|^3} + \frac{kq_- \left(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} - (q/2)\hat{x} \right)}{\left| (x - q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \right|^3}$$

$$= kq \frac{\left((x + q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \right)}{\left| (x + q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \right|^3} - kq \frac{\left((x - q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \right)}{\left| (x - q/2)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \right|^3}$$

7. a) Calcular la fuerza eléctrica ejercida por una distribución de carga lineal de largo L y de densidad lineal uniforme λ sobre una carga puntual de prueba q_0 ubicada en un lugar arbitrario del espacio.

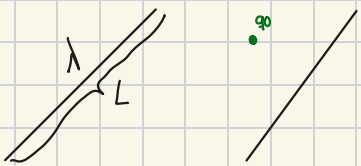
b) Analizar y comparar las fuerzas cuando la carga de prueba se encuentra situada sobre el plano mediatriz de la distribución a 5 cm, 10 cm y 2 m de ella.

Considerar L = 50 cm y $\lambda = 15$ μC/m.

c) Ídem b) si la longitud de la distribución se hace infinita.

d) Comparar las tres fuerzas calculadas en b) con las calculadas en c).

Estimar las diferencias porcentuales.





$$dq' = \lambda\, d\ell' = \lambda\, dz'$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

$$\vec{r}\,' = 0\hat{x} + 0\hat{y} + z'\hat{z}$$

$$z' \in [-L/2,\ L/2]$$

$$\vec{E} = k\int_{-L/2}^{L/2} \frac{dq'\,(\vec{r} - \vec{r}\,')}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3} = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz' \cdot \left(x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}\right)}{\left|x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}\right|^3}$$

$$Fel = \vec{E}\cdot q_0 = k\lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz' \cdot \left(x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}\right)}{\left|x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}\right|^3}$$

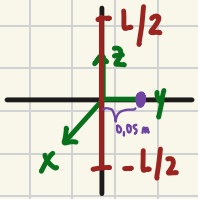
$$Fel_x = k\lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{x\, dz'}{\left(x^2 + y^2 + (z - z')^2\right)^{3/2}} \quad \begin{matrix} U = z - z' \\ dU = -dz' \\ a^2 = x^2 + y^2 \end{matrix} = k\lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{-x\, dU}{\left(a^2 + U^2\right)^{3/2}} \overset{\text{tabla}}{=} -k\lambda x q_0 \cdot \frac{U}{a^2 (U^2 + a^2)^{1/2}} \Bigg|_{-L/2}^{L/2}$$

$$Felx = k\lambda x \cdot q_0 \left(\frac{z - L/2}{(x^2 + y^2)\left(x^2 + y^2 + (z - L/2)^2\right)^{1/2}} - \frac{z + L/2}{(x^2 + y^2)\left(x^2 + y^2 + (z + L/2)^2\right)^{1/2}} \right)$$

$$Fel_y = k\lambda q_0 \int_{L1}^{L/2} \frac{y\, dz'}{\left(x^2 + y^2 + (z - z')^2\right)^{3/2}} \quad \begin{matrix} U = z - z' \\ dU = -dz' \\ a^2 = x^2 + y^2 \end{matrix} = k\lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{-y\, dU}{\left(a^2 + U^2\right)^{3/2}} \overset{\text{tabla}}{=} -k\lambda y q_0 \cdot \frac{U}{a^2 (U^2 + a^2)^{1/2}} \Bigg|_{-L/2}^{L/2}$$

$$Fel_z = k\lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{(z - z')\, dz'}{\left(x^2 + y^2 + (z - z')^2\right)^{3/2}} = \begin{matrix} U = z - z' \\ dU = -dz' \\ a^2 = x^2 + y^2 \end{matrix} -k\lambda q_0 \int_{-L/2}^{L/2} \frac{U\, dU}{\left(a^2 + U^2\right)^{3/2}} = k\lambda q_0 \left[\frac{1}{\left((z - L/2)^2 + x^2 + y^2\right)^{1/2}} - \frac{1}{\left((z + L/2)^2 + x^2 + y^2\right)^{1/2}} \right]$$

B) $L = 50\,cm = 0{,}5m$ $\quad \lambda = 15\,\mu C/m$



$\vec{r} = (0,\ 0{,}02m,\ 0)$

$$F_{elx} = k\,\underbrace{\lambda_x}_{=0}\cdot q_0\left(\frac{z-L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z-L/2)^2\right)^{1/2}} - \frac{z+L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z+L/2)^2\right)^{1/2}}\right)$$

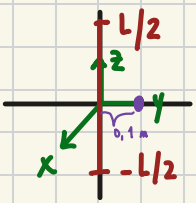
$F_{elx} = 0$

$$F_{ely} = k\lambda_y\cdot q_0\left(\frac{\overset{0}{z}-L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z-L/2)^2\right)^{1/2}} - \frac{\overset{0}{z}+L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z+L/2)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$$F_{ely} = 9\times10^{9}\,\frac{Nm^2}{C^2}\cdot 0{,}05\,m\cdot 15\times10^{-6}\,C/m\left(\frac{-0{,}25m}{(0{,}05m)^2\cdot\left(0{,}05^2m^2+(-0{,}25m)^2\right)^{1/2}} - \frac{0{,}25m}{(0{,}05m)^2\cdot\left(0{,}05^2m^2+(0{,}25m)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$F_{ely} = -5{,}3\times10^{6}\,N/C\cdot q_0$

$$F_{elz} = k\lambda q_0\left[\frac{1}{(z-L/2)^2+(x^2+y^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z+L/2)^2+(x^2+y^2)^{1/2}}\right] = 0$$



$\vec{r} = (0,\ 0{,}1m,\ 0)$

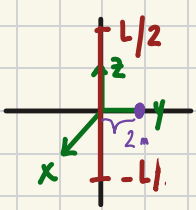
$$F_{elx} = k\,\underbrace{\lambda_x}_{=0}\cdot q_0\left(\frac{z-L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z-L/2)^2\right)^{1/2}} - \frac{z+L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z+L/2)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$F_{elx} = 0$

$$F_{ely} = k\lambda_y\cdot q_0\left(\frac{\overset{0}{z}-L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z-L/2)^2\right)^{1/2}} - \frac{\overset{0}{z}+L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z+L/2)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$$F_{ely} = 9\times10^{9}\,\frac{Nm^2}{C^2}\cdot 0{,}1\,m\cdot 15\times10^{-6}\,C/m\left(\frac{-0{,}25m}{(0{,}1m)^2\cdot\left(0{,}1^2m^2+(-0{,}25m)^2\right)^{1/2}} - \frac{0{,}25m}{(0{,}1m)^2\cdot\left(0{,}1^2m^2+(0{,}25m)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$F_{ely} = -2{,}51\times10^{6}\,N/C\cdot q_0$



$$F_{ely} = k\lambda_y\cdot q_0\left(\frac{\overset{0}{z}-L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z-L/2)^2\right)^{1/2}} - \frac{\overset{0}{z}+L/2}{(x^2+y^2)\left(x^2+y^2+(z+L/2)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$$F_{ely} = 9\times10^{9}\,\frac{Nm^2}{C^2}\cdot 2m\cdot 15\times10^{-6}\,C/m\left(\frac{-0{,}25m}{(2m)^2\cdot\left(2^2m^2+(-0{,}25m)^2\right)^{1/2}} - \frac{0{,}25m}{(2m)^2\cdot\left(2^2m^2+(0{,}25m)^2\right)^{1/2}}\right)$$

$F_{ely} = -1{,}67\times10^{4}\,N/C\cdot q_0$

c) Cuando $L \to \infty$ Si hacemos cambio de variables $x^2 + y^2 = \rho^2$

$x\hat{i} + y\hat{j} = \rho\hat{\rho}$

$$E(\vec{r}) = \frac{k\lambda}{\rho}\left[\left(\frac{z+L/2}{(\rho^2+(z+L/2)^2)^{1/2}} - \frac{z-L/2}{(\rho^2+(z-L/2)^2)^{1/2}}\right)\hat{\rho} + k\lambda\left(\frac{1}{(z-L/2)^2+\rho^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z+L/2)^2+\rho^2)^{1/2}}\right)$$

CASO HILO '∞' $L \to \infty$, $L >> z, \rho$

$$\left[+k\lambda\left(\frac{1}{(z-L/2)^2+\rho^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z+L/2)^2+\rho^2)^{1/2}}\right)\right]$$ todo esto tiende a 0 si el hilo es ∞

$$\left[\left(\frac{z+L/2}{(\rho^2+(z+L/2)^2)^{1/2}}\right)\right]$$ tiende a 1 $$\left[\left(\frac{z-L/2}{(\rho^2+(z-L/2)^2)^{1/2}}\right)\right]$$ tiende a -1

$$\left[\left(\frac{z+L/2}{(\rho^2+(z+L/2)^2)^{1/2}} - \frac{z-L/2}{(\rho^2+(z-L/2)^2)^{1/2}}\right)\right]$$ tiende a 2

$$E(\vec{r}) = \frac{k\lambda}{\rho} \cdot 2\,\hat{\rho} = \frac{\lambda}{2\pi\cdot\varepsilon_0\rho}\hat{\rho}$$

$$E(\vec{r})_\infty = \frac{k\lambda}{\rho} \cdot 2\,\hat{\rho} \quad \text{siendo } \rho^2 = x^2+y^2$$

Para 5cm $\Rightarrow$ $E_\infty = \frac{2\cdot 9\cdot 10^9 \cdot 15\times 10^{-6}\ C/m}{\sqrt{(0.05m)^2}} = 5.4\times 10^6\ N/C$

Para 10cm $\Rightarrow$ $E_\infty = \frac{2\cdot 9\times 10^9 \cdot 15\times 10^{-6}\ C/m}{\sqrt{(0.1)^2}} = 2.7\times 10^6\ N/C$

Para 2m $\Rightarrow$ $E_\infty = \frac{2\cdot 9\times 10^9 \cdot 15\times 10^{-6}\ C/m}{\sqrt{4}} = 1.35\times 10^5\ N/C$

d) Comparación

A **5 cm**, la varilla de 50 cm ya se parece bastante a una infinita:

$E_L \approx 5,30 \times 10^6$

vs.

$E_\infty \approx 5,40 \times 10^6$

diferencia de aproximadamente:

2%

A **10 cm**:

$\text{diferencia} \approx 7\%$

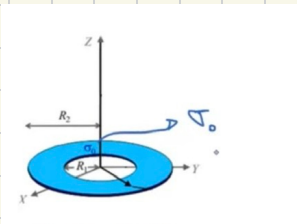
A **2 m**:

$\text{diferencia} \approx 88\%$

Y esto tiene mucho sentido físico: **cerca del centro de una varilla larga, no "ves" los extremos y parece infinita**. Pero a $2\,m$, comparado con $L = 0,5\,m$, la varilla se ve casi como una **carga puntual total**

⑧ Hecho en clase

9. a) Hallar el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje de una distribución de carga en forma de corona de radios Ri y Re y con una densidad de carga superficial uniforme σ:
b) Tomando el límite adecuado, calcule el campo generado por una distribución en forma de disco de radio R_e en cualquier punto sobre el eje del disco.
c) Calcular el valor del campo en un punto ubicado sobre el eje del disco a una distancia d =10 cm del mismo, cuando R = 5 cm y σ = 0.5 μC/m^2.
d) Repetir el punto (b) si R_e tiende a infinito.
e) A partir del resultado obtenido en b), encuentre una expresión para el caso particular de un punto ubicado muy próximo al disco, es decir, para $d << R$. Comparar este resultado con el obtenido en el ítem d. Discutir los alcances de la aproximación.



$$E(0,0,z) = ?$$

$$\vec{r} = (0\hat{x} + 0\hat{y} + z\hat{z})$$

$$\vec{r}' = (x'\hat{x} + y'\hat{y} + 0\hat{z})$$

$$\vec{r}' = (r'\cos(\varphi'), r'\sin(\varphi'), 0)$$

$$\vec{r}' = r'\cos(\varphi')\hat{x} + r'\sin(\varphi')\hat{y} + 0\hat{z}$$

$R_1 < r' < R_2$

$0 < \varphi' < 2\pi$

$$dq' = \sigma_0\, ds' = \sigma_0 \cdot r \cdot dr'\, d\varphi'$$

$$E(\vec{r}) = k\int \frac{dq'\,(\vec{r}-\vec{r}')}{|(r-r')|^3} = k\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r \cdot \left(z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y}\right)}{\left|\left(z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y}\right)\right|^3}\, dr'\, d\varphi'$$

$$= k\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r \cdot \left(z\hat{z} - r'\cos(\varphi')\hat{x} - r'\sin(\varphi')\hat{y}\right)}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr'\, d\varphi'$$

$$E_x = k\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r \cdot -r'\cos(\varphi')\hat{x}}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr'\, d\varphi' = -k\sigma_0 \cdot 0 = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(\varphi')\, d\varphi' = 0$$

$$E_y = k\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r \cdot \left(-r'\sin(\varphi')\hat{y}\right)}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr'\, d\varphi' = -k\sigma_0 \int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{-r'^2\sin(\varphi')}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr\, d\varphi' = 0$$

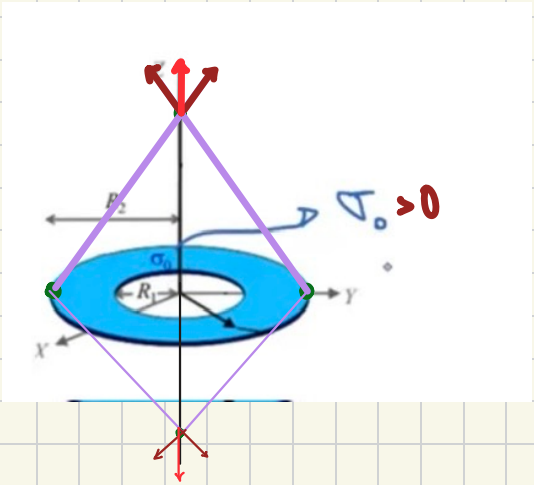
$$\int_0^{2\pi} \sin(\varphi')\, d\varphi' = 0$$

$$E_z = k\int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma_0 \cdot r \cdot (z\hat{z})}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr'\, d\varphi' = k\sigma_0 z \int_0^{2\pi}\int_{R_1}^{R_2} \frac{r}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr'\, d\varphi' = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \int_{R_1}^{R_2} \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{3/2}}\, dr'$$

$$E_z = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{-1}{\sqrt{r'^2 + z^2}}\right)\Bigg|_{R_1}^{R_2} = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + z^2}}\right)$$

$-k\sigma_0 z \cdot 2\pi$: >0 (porque $\sigma_0 > 0$ y $z > 0$)

$\left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + z^2}}\right)$: >0 (porque $R_2 > R_1$)

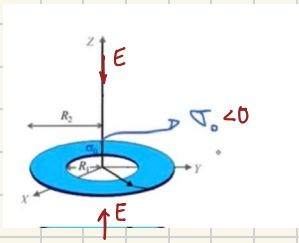


Tiene sentido que $E(\vec{r}) = E_z \hat{z}$

El campo electrico en el eje z solo va a tener componentes en z

Si tengo carga ⊕, las lineas de campo nacen en esa carga ⊕

Osea tiene sentido que si la distribucion es positiva tengamos todo el eje z campo hacia arriba y sino hacia abajo ($z<0$)



B) $R_1 = 0$ $\quad \vec{r} = (0,0,z)$

$\vec{r}' = (r'\cos(\varphi'), r'\sin(\varphi'), 0)$ $\qquad 0 < r' < R_2$

$0 < \varphi' < 2\pi$

En un disco, es todo igual a una corona solo que $R_1 = 0$.

$$\epsilon = k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{-1}{\sqrt{r^2+z^2}} \right) \Bigg|_0^{R_2} = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{0^2+z^2}} \right) \hat{z}$$

$$\epsilon(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

C) $R = 5\,cm \quad \sigma = 0{,}5\,\mu C/cm^2 \quad d = 10\,cm$

$$\epsilon(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z} = 9\times10^{13} \frac{N cm^2}{C^2} \cdot 5\times10^{-11} C^2/cm^2 \cdot 10\,cm \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{5^2+10^2}} - \frac{1}{\sqrt{10^2}} \right)$$

$$\epsilon(\vec{r}) = -2985\,\hat{z}$$

D) Que pasa si $R_2 \to \infty$? Es mucho mas grande que z. Estoy bastante cerca del plano.

Parto de Edisco

$$\underset{\text{disco}}{E(\vec{r})} = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

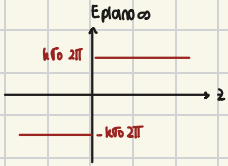
$$\frac{1}{R_2\sqrt{1+\left(\frac{z}{R_2}\right)^2}} \qquad \left(\frac{z}{R_2}\right)^2 \to 0 \quad \Rightarrow \quad \to 1$$

Entonces queda $\frac{1}{R_2\sqrt{1}} = \frac{1}{R_2}$

$$E(\vec{r})_{\text{plano}\infty} = -k\sigma_0 \cdot z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) = -k\cdot\sigma_0 \cdot z \cdot 2\pi \left(0 - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) = \frac{k\cdot\sigma_0 \cdot z \, 2\pi}{|z|}$$

como $R_2 \to \infty$, $\frac{1}{\infty} \to 0$

esto vale 1 ($z>0$) o -1 ($z<0$)



$$E(\vec{r})_{\text{plano}\infty} = \begin{cases} k\sigma_0 2\pi \ \hat{z} & z>0 \\ -k\sigma_0 2\pi \ \hat{z} & z<0 \end{cases}$$

Tengo un campo que vale algo, un valor, y vale lo mismo para cualquier posicion en z y lo que va a cambiar es el sentido del campo, que sea en $\hat{z}$ o $-\hat{z}$, dependiendo si estoy sobre el plano o debajo del plano.

Campo que no depende de la posición.

E) $$E(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

$z << R_2$

$R_2^2 + z^2 \to R_2^2$

$$E(\vec{r}) = -k\sigma_0 z \cdot 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{R_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z} = -k\,2\pi\,\sigma_0\, z \left(\frac{1}{|R_2|} - \frac{1}{|z|} \right) = -k\,2\pi\,\sigma_0 \left(\frac{z}{R_2} - \frac{z}{|z|} \right)$$

$\frac{z}{R_2} << 1 \to 0$; $\frac{z}{|z|}$: 1 para $z>0$, -1 para $z<0$

$x/\infty \to 0$

$$E(\vec{r}) = \begin{cases} k\sigma_0 2\pi & z>0 \\ k\sigma_0 2\pi & z<0 \end{cases}$$

$d \ll R \implies E_{\text{disco}} \approx E_{\text{plano infinito}}$

¿Por qué?

Porque si estás **muy cerca del centro de un disco muy grande respecto de tu distancia** d, desde ese punto no "notás" prácticamente los bordes.

Localmente, el disco se comporta como si fuera un plano infinito.

Alcance de la aproximación

La aproximación sirve cuando:

$$\frac{d}{R} \ll 1$$

y el punto está sobre el eje, lejos de los efectos de borde.

No sirve bien cuando d empieza a ser comparable con R, porque ahí:

$$\frac{d}{R} \not\ll 1$$

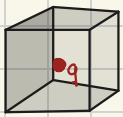
y ya no podés despreciar el término:

$$\frac{d}{\sqrt{d^2+R^2}}$$

La conclusión que conviene poner es:

Para $d \ll R$, un disco finito se comporta aproximadamente como un plano infinito.

10. Una carga puntual q =1 μC se encuentra en el centro de una superficie cúbica de 0.5 cm de arista. ¿Cuánto vale el flujo φ_E del campo eléctrico a través de esta superficie? ¿Cómo cambia esta cantidad si se considera una superficie elipsoidal de semiejes a y b estando la carga en uno de sus focos?



$q = 1\mu C = 1\times10^{-6}\ C \qquad a = 0{,}5\ cm$

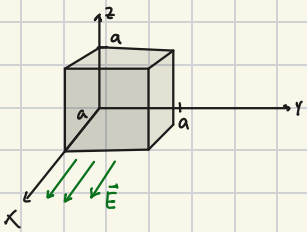
$$\phi_\epsilon\Big|_S = \oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{encerrada}}{\varepsilon_0} = \frac{1\times10^{-6}\ C}{8{,}85\times10^{-12}\ \frac{C^2}{Nm^2}} = 112994{,}35\ \frac{Nm^2}{C}$$

El flujo no cambia ya que es independiente de la superficie de aplicación, solo depende de la carga encerrada

11. Un cubo de lado a tiene sus aristas paralelas a los ejes cartesianos y uno de sus vértices se encuentra en el origen de coordenadas. Hallar el flujo del campo eléctrico a través de su superficie, la densidad de carga y la carga total encerrada si:

a) $\vec{E} = E_0\,\breve{x}$ b) $\vec{E} = E_0\,x\,\breve{x}$

c) $\vec{E} = E_0\left(y\,\breve{x} + x\,\breve{y}\right)$



Descompongo el cubo en 6 superficies para simplificar integral

Cara 1: $(x=a)$; $\hat{n} = (\hat{x}, 0, 0)$
Cara 2: $(y=a)$; $\hat{n} = (\hat{y}, 0, 0)$
Cara 3: $(z=a)$; $\hat{n} = (\hat{z}, 0, 0)$
Cara 4: $(x=0)$; $\hat{n} = (-\hat{x}, 0, 0)$
Cara 5: $(y=0)$; $\hat{n} = (-\hat{y}, 0, 0)$
Cara 6: $(z=0)$; $\hat{n} = (-\hat{z}, 0, 0)$

$$\phi_\epsilon\Big|_S = \oiint_S E\,ds = \frac{q_{encerrada}}{\varepsilon_0}$$

$$\phi_\epsilon\Big|_S = \oiint_S \vec{E}\,\overrightarrow{ds} = \iint_{S_1} \vec{E}\cdot ds\cdot\hat{x} + \iint_{S_2} \vec{E}\cdot ds\cdot\hat{y} + \iint_{S_3} \vec{E}\cdot ds\cdot\hat{z} - \iint_{S_4} \vec{E}\cdot ds\,\hat{x} - \iint_{S_5} \vec{E}\,ds\,\hat{y} - \iint_{S_6} \vec{E}\,ds\,\hat{z}$$

A) $\vec{E} = \epsilon_0\,\hat{x}$ Como $\vec{E}$ solo tiene dirección en $\hat{X}$, todas las superficies con normales perpendiculares a la dirección del campo se anula

$$\iint_{S_1} (\epsilon_0\hat{x})\cdot ds\cdot\hat{x} + \iint_{S_2} \epsilon_0\hat{x}\cdot ds\cdot\hat{y} + \iint_{S_3} \epsilon_0\hat{x}\cdot ds\cdot\hat{z} - \iint_{S_4} \epsilon_0\hat{x}\cdot ds\,\hat{x} - \iint_{S_5} \epsilon_0\hat{x}\,ds\,\hat{y} - \iint_{S_6} \epsilon_0\hat{x}\,ds\,\hat{z}$$

$\hat{x}\cdot\hat{x}=1$ $\quad \hat{x}\cdot\hat{y}=0$ $\quad \hat{x}\cdot\hat{z}=0$ $\quad \hat{x}\cdot\hat{x}=1$ $\quad \hat{x}\cdot\hat{y}=0$ $\quad \hat{x}\cdot\hat{z}=0$

$$\Phi_\varepsilon\big|_S = \iint_{S_1} \varepsilon_0 \cdot ds_1 - \iint_{S_4} \varepsilon_0\, ds_4$$

$$= \varepsilon_0 \iint_{S_1} ds_1 - \varepsilon_0 \cdot \iint_{S_4} ds_4$$

$$= \varepsilon_0 \left(\underbrace{\iint_{S_1} ds_1}_{a^2} - \underbrace{\iint_{S_4} ds_4}_{a^2} \right)$$

$$\Phi_\varepsilon\big|_S = 0 \longrightarrow \Phi_\varepsilon\big|_S = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\varepsilon_0} \longrightarrow q_{\text{total encerrada}} = 0$$

Para la densidad de carga, uso Ley de Gauss en forma diferencial

$$\nabla \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}}_{\text{no tengo } E_y \text{ ni } E_z \; = 0} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_x}{\partial x} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x}(\varepsilon_0)}_{\text{derivada de constante}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$0 = \rho \longrightarrow \rho = 0 \quad \begin{cases} \Phi_\varepsilon\big|_S = 0 \\ q_{\text{tot enc}} = 0 \end{cases} \Big\} \text{ x teo de converg.}$$

B) $\vec{E} = \varepsilon_0 \times \hat{x}$ — x para cada cara adopta un valor fijo, no es una incognita en este caso

$$\Phi_\varepsilon\big|_S = \oint \vec{E}\, d\vec{s} = \iint_{S_1} E_0 \cdot \hat{x} \cdot ds \Big|_{x=a} - \iint_{S_4} \varepsilon_0 \cdot x \cdot ds \Big|_{x=0} = E_0 \cdot a \iint_{S_1} ds - \underbrace{E_0 \cdot 0 \cdot \iint_{S_4} ds}_{=0}$$

$$= E_0 \cdot a \cdot \underbrace{\iint_{S_1} ds}_{a^2} = \underbrace{E_0 \cdot a^3}$$

$$\Phi_\varepsilon\big|_S = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\varepsilon_0} \longrightarrow \underbrace{q_{\text{total enc}} = E_0 \cdot a^3 \cdot \varepsilon_0}$$

$$\nabla \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = \varepsilon_0 \qquad \nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\underbrace{E_0 \cdot \varepsilon_0 = \rho}$$

Calcular ρ con dato de $q_{\text{total encerrada}}$

$$q_{\text{total enc}} = \iiint_V \rho\, dV$$

asumo que ρ es const.

$$q_{\text{total enc}} = \rho \cdot \iiint_V dV$$

si ρ no es cte, no puedo calcular ρ a partir de $q_{\text{total enc}}$

$$\frac{q_{\text{total enc}}}{\iiint_V dV} = \rho$$

c) $\vec{E} = \epsilon_0 (y\hat{x} + x\hat{y})$

$$\Phi_\epsilon\Big|_S = \iint_{S_1} E_0 (y\hat{x} + x\hat{y}) \overbrace{\hat{x}\cdot\hat{x}=1}\hat{x}\,ds + \iint_{S_2} E_0 (y\hat{x} + x\hat{y}) \underbrace{\hat{x}\cdot\hat{y}=0}\hat{y}\,ds - \iint_{S_4} E_0 (y\hat{x} + x\hat{y})\hat{x}\,ds - \iint_{S_5} E_0 (y\hat{x} + x\hat{y})\hat{y}\,ds$$

$$\Phi_\epsilon\Big|_S = \epsilon_0 \cdot \iint_{S_1} y\,ds + E_0 \cdot \iint_{S_2} x\,ds - E_0 \iint_{S_4} y\,ds - \epsilon_0 \cdot \iint_{S_5} x\,ds$$

$$= \epsilon_0 \cdot y a^2 + \epsilon_0 x \cdot a^2 - \epsilon_0 y a^2 - \epsilon_0 x a^2$$

$$= 0$$

$$\Phi_\epsilon\Big|_S = \frac{q_{\text{total encerrada}}}{\epsilon_0} \longrightarrow q_{\text{total enc}} = 0$$

$$\vec{E} = \epsilon_0 \cdot y\hat{x} + \epsilon_0 x\hat{y}$$

$$\nabla\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial \epsilon_y}{\partial y} = 0 + 0 = 0$$

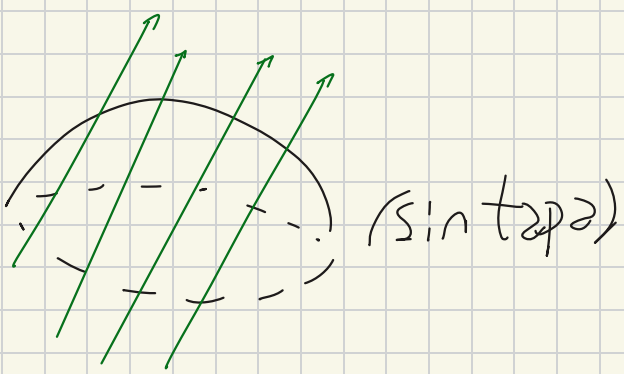
↓ calculando las derivadas parciales nos dabamos cuenta que la diverg era 0.

$$\nabla\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

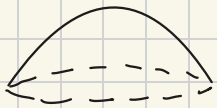
$$0 = \rho$$

12. Determinar el flujo φ_E del campo eléctrico que atraviesa un hemisferio de radio R inmerso en un campo eléctrico uniforme y paralelo al eje del hemisferio.

Corto la naranja a la mitad, la pelo y me quedo con la cascara de la naranja



Tomemos coordenadas cilíndricas.
Para poder aplicar Gauss, la superficie debe ser cerrada. Es decir, debemos poner tapa.



(con tapa)

$$\Phi_E\Big|_{S_{gauss}} = \oiint_{S_{gauss}} \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{total\ encerrada}}{\varepsilon_0} = 0$$

$q_{total\ encerrada} \to 0$ → la sup gaussiana no encierra

$$\Phi_E\Big|_{S_{gauss}} = 0 = \oiint_{S_{hemis}} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \oiint_{S_{tapa}} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

$$-\oiint_{S_{tapa}} \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oiint_{S_{hemis}} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

$$-|\vec{E}|\ \pi R^2 = \oiint \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

13. A partir de la Ley de Gauss, hallar el campo eléctrico en todo el espacio que general las distribuciones de carga que se indican más abajo, dibujando algunas líneas de campo representativas para cada distribución. Para ello, **Primero** determine por consideraciones geométricas cómo son las líneas de campo que generan (indicando dirección y dependencia con las coordenadas). **Luego** elija, justificando, una superficie gaussiana adecuada para cada distribución. **Discuta** si es necesario o no exigir uniformidad en las densidades de carga.

a) distribución lineal infinita de carga con densidad lineal uniforme λ

b) distribución plana infinita de carga con densidad superficial uniforme σ

c) distribución esférica de carga con densidad volumétrica de carga uniforme ρ

d) distribución cilíndrica infinita de carga con densidad superficial de carga uniforme σ.

Para distribución lineal ∞ de carga con densidad lineal uniforme

REQUISITOS:

1) Dependencia de $\vec{E}$

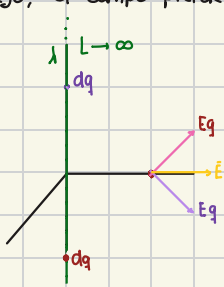
↳ Puedo rotar un hilo sobre el eje $\hat{z}$ y siempre veo el mismo campo en $\hat{\varphi}$. Hay simetría de rotación en el eje $\hat{\varphi}$. Es decir, no varía al variar $\hat{\varphi}$. Independiente de $\hat{\varphi}$

↳ Puedo subir y bajar y sigo viendo al mismo hilo justamente xq $L \to \infty$. No depende de donde se posicione (a que altura de $\hat{z}$) ni si se mueve el hilo sobre eje $\hat{z}$. Hay simetría de translación en el eje $\hat{z}$. Independiente de $\hat{z}$.

↳ Al desplazarme radialmente, el campo varía. Suponiendo valor de q_0 fijo, a medida que me alejo, el campo pierde intensidad.

2) Dirección y Sentido de $\vec{E}$

$E(r) = E\,\hat{r}$

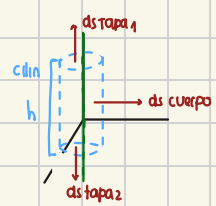


Sea donde sea que pongas el punto fuente, el campo siempre apuntará en la dirección radial.

El sentido depende de si $\lambda > 0$ o si $\lambda < 0$

3) Elijo superficie gaussiana

Elijo sup gaussiana un cilindro centrado en el hilo cargado, de radio r y altura h, con $h << L$ $(L \to \infty)$



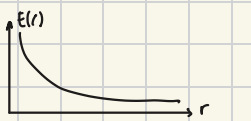
$$\Phi_E\big|_S = \oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint_{S_{tapa1}} \vec{E}\cdot d\vec{S}_{tapa_1} + \iint_{S_{tapa2}} \vec{E}\cdot d\vec{S}_{tapa_2} + \iint_{S_{cuerpo}} \vec{E}\cdot d\vec{S}_{cuerpo}$$

$$= \iint_{S_{t1}} E(r)\,\hat{r}\cdot ds_{t1}\cdot\hat{z} + \iint_{S_{t2}} E(r)\,\hat{r}\cdot ds_{t2}\cdot(-\hat{z}) + \iint_{S_{cuerpo}} E(r)\,\hat{r}\cdot dS_{cu}\,\hat{r}$$

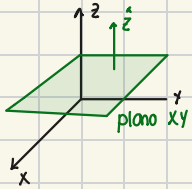
(producto escalar de vectores $\perp$ = 0)

$$= \iint_{S_{cuerpo}} E(r)\cdot dS_{cuerpo} = \int_0^h \int_0^{2\pi} E(r)\; r\, d\varphi\, dz = |E(r)|\cdot r\cdot 2\pi\cdot h$$

$$\Phi_E\big|_S = E(r)\; r\; 2\pi h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \longrightarrow E(r) = \frac{\lambda}{\varepsilon_0 \cdot r\cdot 2\pi}\,\hat{r} \qquad \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r\,\varepsilon_0}\,\hat{r}$$



Para distribución plana ∞ de carga con densidad superficial uniforme σ



REQUISITOS:

1) Dependencia de $\vec{E}$

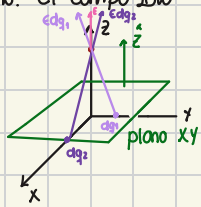
↳ Al ser un plano ∞, cuando me desplazo sobre eje X o eje Y, hay simetría de traslación en eje X, eje Y; dado que es uniforme. No hay zonas mas cargadas q' otras.

↳ Asumo que depende de z $\quad E(z)$

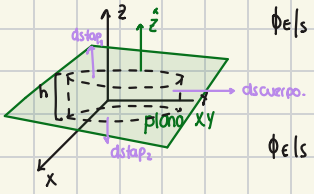
2) Dirección y sentido de $\vec{E}$

↳ Como hay simetría de traslación en X e Y x ser un plano ∞ y σ uniforme, no puede haber componente en dichas direcciones, se anulan las componentes // al plano. El campo solo puede ser $\perp$ al plano $\quad E(z)\,\hat{z}$

↳ El sentido se definirá según si σ es $>,< 0$ $\quad$ Si $\sigma>0$, salen del plano.
Si $\sigma<0$, entran al plano.



3) Superficie Gaussiana : elijo un cilindro de radio r y $h << z$ $(z \to \infty)$



$$\phi_E|_S = \oint\!\!\!\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \iint_{S_{T_1}} \vec{E}\cdot ds_{T_1}\,\hat{z} + \iint_{S_{T_2}} \vec{E}\cdot ds_{T_2}\,(-\hat{z}) + \iint_{S_{cuerp}} \vec{E}\cdot ds_{cuerp}\,\hat{y}$$

versores $\perp = 0$

$$\phi_E|_S = \iint_{S_1} E(z)\,\hat{z}\,ds_{T_1}(\hat{z}) + \iint_{S_2} E(z)\,\hat{z}\cdot ds_{T_2}(\hat{z})$$

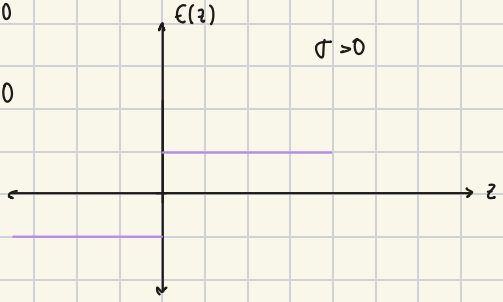
$$= \int_0^{2\pi}\int_0^R E(z)\,\hat{z}\cdot r\,dr\,d\theta + \int_0^{2\pi}\int_0^r E(z)\,\hat{z}\,r\,dr\,d\theta$$

$$\phi_E|_S = 2\cdot\left(|E(z)|\,\frac{r^2}{2}\cdot 2\pi\right)$$

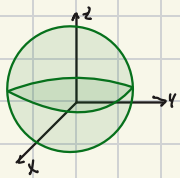
Por Gauss: $\phi_E|_S = 2\,(\pi R^2\cdot|E(z)|) = \dfrac{\sigma\cdot\pi r^2}{\varepsilon_0}$ $\longrightarrow$ $\sigma = \dfrac{Q}{A}$ $\longrightarrow$ $Q = \sigma A$

$$|E(z)| = \frac{\sigma\cdot\pi R^2}{\varepsilon_0\,2\pi R^2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$ ↳ tmb es indep de z.

$$\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{z} & z>0 \\ -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{z} & z<0 \end{cases}$$



Para distribución esferica de carga con densidad volumetrica de carga uniforme ρ



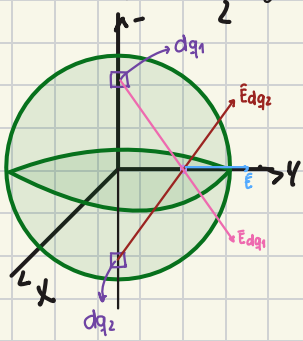
REQUISITOS:

① Dependencia de $\vec{E}(r, \varphi, \theta)$

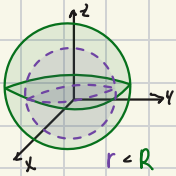
- Al rotar alrededor del eje $\hat{z}$, la esfera no varia al ser ρ uniforme. Hay simetria de rotación en φ. Hay independencia de φ y θ
- Tmb, puedo rotar sobre cualq eje que pase x el centro y voy a seguir teniendo el mismo campo. ρ uniforme, no hay zonas ⊕ cargadas que otras. Hay indep de θ. Simetria de rotación en θ
- Asumo que depende de r. $E(r)$, ya que el campo varia al cambiar dist al centro.

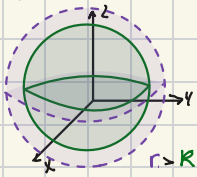
② Dirección y sentido.

- Al haber simetria de rotación en φ y θ, el campo no puede tener componentes angulares ya que anulan. Solo tendra componente radial. $E(r)\,\hat{r}$
- Su sentido dependera de si $\rho > 0$ o $\rho < 0$.



③ Superficie Gaussiana: Elijo esfera centrada en la esfera cargada, de radio r y analizo dos zonas:



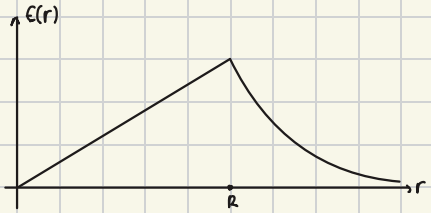


$$\Phi_E\big|_{S_1} = \oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint \vec{E}\cdot dS = |E(r)|\cdot 4\pi r^2$$

→ Para $r < R$ → $|E(r)| = \frac{\rho \cdot V}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2}$

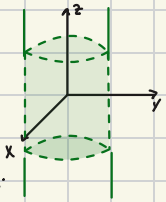
↘ Para $R > r$ → $|E(r)| = \frac{\rho V}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2}$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\,\hat{r} & , r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\,\hat{r} & , r > R \end{cases}$$



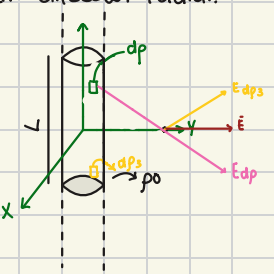
Para densidad cilíndrica ∞ de carga con distribución superficial de σ uniforme.

REQUISITOS

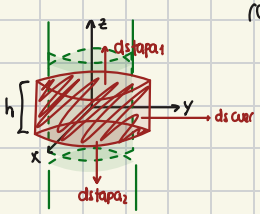


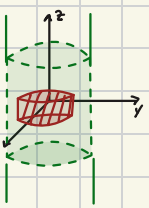
1) Dependencia de $\vec{E}(r, \varphi, z)$
   - Si yo roto el cilindro alrededor del eje z, el campo para cualquier φ no varía. Hay simetría de rotación en eje φ, x lo tanto, el campo es independiente de φ.
   - Si me muevo x el eje z, el campo no varía ya que σ es uniforme y el cilindro es ∞. Su valor no cambia para $\forall z$. Independiente de z. Tiene simetría de traslación en el eje z
   - Asumo que depende de r $E(r)$

2) Dirección y sentido de $\vec{E}$
   - Por simetría de rotación (φ) y traslación (z), la componente en dichas direcciones vale 0.
   - El campo para cualquier diferencial de carga apunta en dirección radial. $\vec{E}(r)$ $\hat{r}$
   - El sentido lo determina si $\sigma > 0$ o $\sigma < 0$.



3) Superficie Gaussiana: Elijo cilindro centrado en cilindro cargado, de radio r y altura h, $h \ll L$ $(L \to \infty)$ siendo L altura del cilindro cargado





$$\phi_\epsilon|_S = \oint\!\!\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} =$$

$$= \iint_{S\text{tapa}_1} \vec{E}\cdot d\vec{s} + \iint_{S\text{tapa}_2} \vec{E}\cdot d\vec{s} + \iint_{S\text{cuer}} \vec{E}\cdot d\vec{s}$$

$$= \iint_{S\text{tapa}_1} E(r)\hat{r}\cdot ds\cdot\hat{z} + \iint_{S\text{tapa}_2} E(r)\hat{r}\, ds\,\hat{z} + \iint_{S\text{cuerpo}} \epsilon(r)\hat{r}\, ds\,\hat{r}$$

$$= \iint_{S\text{cuerp}} \epsilon(r)\, ds = |E(r)|\cdot \int_0^h\int_0^{2\pi} r\, d\varphi\, dz = |E(r)|\cdot r\, 2\pi h$$

$$Q_{enc} = \iiint_V \sigma\cdot d\vec{s} = \sigma \int_0^h\int_0^{2\pi}\int_0^r r\, dr\, d\varphi\, dz$$

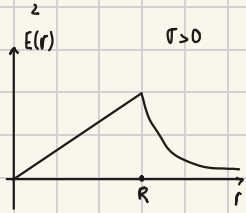
Debo considerar que
- $R_{gauss} > R_{dist}$
- $R_{gauss} < R_{dist}$

$$Q_{enc},\ r < R = \sigma\cdot\frac{r^2}{2}\cdot 2\pi\cdot h$$

$$Q_{enc},\ r > R = \sigma\,\frac{R^2}{2}\,2\pi h$$

Por Ley de Gauss

- Para $R > r$ $\quad |E(r)| = \dfrac{\sigma r^2\cdot 2\pi\cdot h}{2\epsilon_0\, r\, 2\pi h} = \dfrac{\sigma r}{2\epsilon_0} \longrightarrow E(r) = \dfrac{\sigma r}{2\epsilon_0}\hat{r}$
- Para $R < r$ $\quad |E(r)| = \dfrac{\sigma R^2 2\pi h}{2\epsilon_0\, r\, 2\pi h} = \dfrac{\sigma R^2}{2\epsilon_0 r} \longrightarrow E(r) = \dfrac{\sigma R^2}{2\epsilon_0 r}\hat{r}$



(14), (15), (16) Resueltos en 'Física 2 Práctica' (17), (18) Optativos, no los hago

19. Determine la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos genéricos A y B para todas las distribuciones de carga del Problema 13. Graficar para todo el espacio. Discuta, en cada caso, si se puede tomar el valor de referencia del potencial en el infinito (punto B).

Para distribución lineal ∞ de carga con densidad lineal uniforme

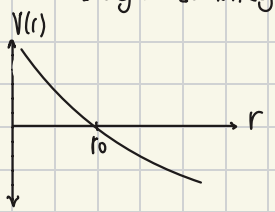
$$\Delta V^{if} = V(f) - V(i) = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_A^B \frac{\lambda}{\varepsilon_0 2\pi r}\hat{r}\,dr\,\hat{r} = -\frac{\lambda}{\varepsilon_0\cdot 2\pi}\int_A^B \frac{1}{r}\,dr = \frac{-\lambda}{\varepsilon_0\cdot 2\pi}\cdot(\ln(r_B)-\ln(r_a))$$

$$= \frac{-\lambda}{\varepsilon_0\cdot 2\pi}\left(\ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)\right)$$

En este caso, donde hay distribución de carga ∞, no se puede tomar al valor de referencia del potencial en al ∞, ya que ahí sigue habiendo cargas. La integral $\int E\,dl$ diverge logarítmicamente cuando $r \to \infty$.

Fijo r_0. $V(r_0) = 0$ $r_{r0} = r_0$

$$\Delta V_{r_0 r} = V(r) - \underbrace{V(r_0)}_{0} = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot(\ln(r/r_0))$$



Para distribución plana ∞ de carga con densidad superficial uniforme σ $\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} & z>0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} & z<0 \end{cases}$

$$\Delta V_{i\to f} = V(f) - V(i) = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_A^B \vec{E}\,\hat{\varepsilon}\,dz\,\hat{z} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(r_b - r_a)$$

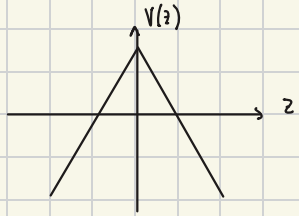
$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(r_b - r_a)$$

$$\Delta V_{if} = \begin{cases} -\sigma/2\varepsilon_0\,(r_b - r_a) \\ \sigma/2\varepsilon_0\,(r_b - r_a) \end{cases}$$

En este caso, donde hay distribución de carga ∞, no se puede tomar al valor de referencia del potencial en al ∞, ya que ahí sigue habiendo cargas. La integral $\int E\,dl$ diverge

$V(r_0) = 0$ $r_{r0} = r_0$ $r_a = r_0$

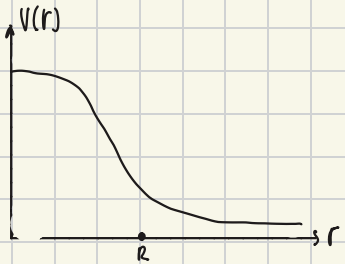
$$\Delta V_{if} = V(r) - \underbrace{V(r_0)}_{0} = V(r) = \begin{cases} -\sigma/2\varepsilon_0\,z & z>0 \\ \sigma/2\varepsilon_0\,z & z<0 \end{cases}$$



Para distribución esferica de carga con densidad volumetrica de carga uniforme ρ

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\hat{r} & , r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\hat{r} & , r > R \end{cases}$$

Aca podriamos tomar el valor de referencia en el ∞ $\quad V(\infty) = 0$



Para $r_1 < R$ y $r_2 > R$: arranco adentro y termino afuera

$$V(r_2) - V(r_1) = -\int_{r_1}^{r_2} \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_{r_1}^{R} \vec{E}\cdot d\vec{l} - \int_{R}^{r_2} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$= -\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\int_{r_1}^{R} r\,\hat{r}\,dr\,\hat{r} + \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0}\int_{R}^{r_2} -\frac{1}{r_2}$$

$$= -\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\left(\frac{R^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right) + \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{R}\right)$$

Para $r_1 < R$ y $r_2 < R$

$$\Delta V^{if} = V(f) - V(i) = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_{r_1}^{r_2} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right) = \frac{-\rho}{6\varepsilon_0}(r_2^2 - r_1^2)$$

Para $r_1 > R$ y $r_2 > R$

$$\Delta V^{if} = V(f) - V(i) = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_A^B \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\hat{r}\,dr\hat{r} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0}\int_A^B -\frac{1}{r^2}\,dr = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

este r es eso, diametro de esfera maciza de la distribución

Para densidad cilindrica ∞ de carga con distribución superficial de σ uniforme

or Ley de Gauss

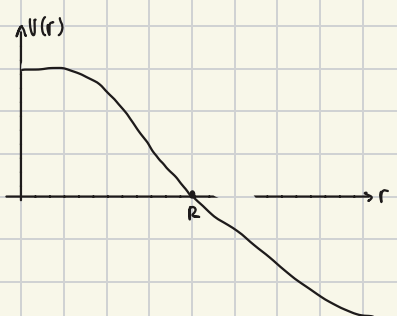
↳ Para $R > r \longrightarrow E(r) = \frac{\sigma r}{2\varepsilon_0}\hat{r}$ $\quad \Delta V^{if} = V(f) - V(i) = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_A^B r\;\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{rb^2}{2} - \frac{ra^2}{2}\right)$

→ Para $R < r \longrightarrow E(r) = \frac{\sigma R^2}{2\varepsilon_0 r}\hat{r}$ $\quad \Delta V^{if} = V(f) - V(i) = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{\sigma R^2}{2\varepsilon_0}\int_A^B \frac{1}{r}\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} = -\frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}\left(\ln(rb) - \ln(ra)\right)$

En este caso, donde hay distribucion de carga ∞, no se puede tomar el valor de referencia del potencial en el ∞, ya que ahi sigue habiendo cargas. La integral $\int E\,d\vec{l}$ diverge

$$V(R) = 0$$

$$\Delta V_{if} = V(f) - V(0) = V_f = -\frac{\sigma_R}{2\varepsilon_0}\left(\ln(Rb) - \ln(Ra)\right)$$

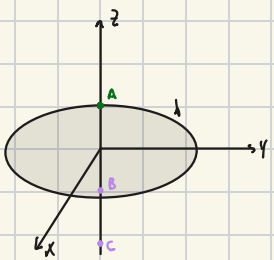


21. Una distribución de cargas en forma de anillo de radio R tiene una densidad de carga lineal uniforme λ.

a) Hallar la expresión de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del eje del anillo a partir del campo eléctrico determinado en el Problema 8.

b) Determine el valor del potencial eléctrico sobre cualquier punto del eje del anillo tomando como cero de potencial un punto muy alejado.

c) Determinar el valor del potencial para cualquier punto ubicado sobre el eje del anillo a partir de la integración de las cargas.



$$E(z\hat{z}) = \frac{2\pi K R \lambda}{(z^2+R^2)^{3/2}} z \cdot \hat{z}$$

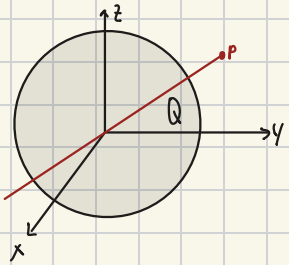
$$\Delta V_{AB} = V(b) - V(a) = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int \frac{2\pi K R \lambda}{(z^2+R^2)^{3/2}} z\,\hat{z}\, dz\,\hat{z}$$

$$\Delta V_{ab} = -2\pi k R \lambda \int_A^B \frac{z}{(z^2+R^2)^{3/2}} dz = +\frac{2\pi k R \lambda}{(z_B^2+R^2)^{1/2}} - \frac{2\pi k R \lambda}{(z_A^2+R^2)^{1/2}}$$

B $V(\infty) = 0 \quad r_{ref} = r_c$ (C)

$$V(z) = = \frac{2\pi k R \lambda}{(z^2+R^2)^{1/2}}$$

1. a) Calcular, usando la ley de Gauss, el campo creado en todo el espacio por una esfera metálica maciza de radio R cargada con carga total Q. ¿Cómo se distribuye la carga?
b) Graficar el campo y la diferencia de potencial entre un punto arbitrario y las siguientes referencias
$b_1)$ $r = 2R$ y $b_2)$ $r \to \infty$.
c) Calcular el trabajo necesario para llevar una carga $q = 3\ \mu C$ desde un punto ubicado a una distancia $2R$ del centro de la distribución hasta el "infinito". Discutir el signo y su relación con el trabajo realizado por el campo.



$$\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc\ total}}{\varepsilon_0}$$

REQUISITOS:

① Dependencia del campo $E(r, \theta, \varphi)$

↳ Hay simetría de rotación en eje θ y φ. El campo hereda la simetría de la distribución. $E(r)$

② Dirección y sentido de $\vec{E}$

↳ Agarro un punto P del espacio, trazo un eje que pasa x centro de distribución y x el punto, cuando roto sobre el eje observo que el campo siempre apunta en dirección del eje. Por lo tanto, concluimos que va en dirección radial.

③ Sup. Gaussiana

↳ Elijo esfera centrada en esfera cargada, de radio r

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint E(r)\,\hat{r} \cdot ds\,\hat{r} = \iint E(r) \cdot ds = |E(r)| \cdot \iint ds = |E(r)| \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} r^2 \sin(\theta)\, d\theta\, d\varphi = -\cos(\theta)\Big|_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= 2 \cdot r^2 \cdot 2\pi \cdot |E(r)|$$

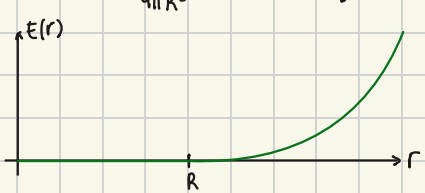
$$= 4\pi r^2 |E(r)|$$

$$|E(r)| \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc\ total}}{\varepsilon_0}$$

$$|E(r)| = \frac{Q_1}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & \text{para } 0 < r < R \\ \dfrac{Q_1}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2} & \text{para } r > R \end{cases}$$

$\sigma = \vec{E} \cdot \varepsilon_0 = \dfrac{Q_1}{4\pi R^2}$ toda la carga se distribuye uniformemente x la esfera.



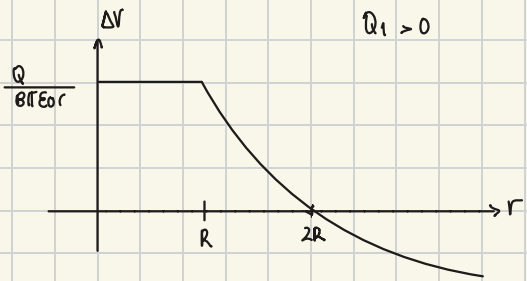
$$\Delta V = V(b) - V(ref) = V(b) = \int_{2R}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l} \overset{d\vec{l}=dr\,\hat{r}}{=} \int_{2R}^{r} E(r)\,\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} = -\int_{2R}^{r} E(r)\cdot dr =$$

$V(2R)=0 \qquad r_{ref}=0$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{2R}^{r}\frac{-1}{r^2}\,dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2R}\right)$$

$$\Delta V = \begin{cases} \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\overbrace{\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2R}\right)}^{>0} & r<2R \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\underbrace{\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2R}\right)}_{<0} & r>2R \end{cases}$$



$$\Delta V = V(b) - V(ref) = V(b) = \int_{\infty}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l} \overset{d\vec{l}=dr\,\hat{r}}{=} \int_{\infty}^{r} E(r)\,\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} = -\int_{\infty}^{r} E(r)\cdot dr =$$

$V(\infty)=0 \qquad r_{ref}=\infty$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\infty}^{r}\frac{-1}{r^2}\,dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\underbrace{\frac{1}{\infty}}_{0}\right)$$



$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{Q_1}{4\pi R\,\varepsilon_0} & r<R \\ \dfrac{Q_1}{4\pi r\,\varepsilon_0} & r>R \end{cases}$$

c) $q = 3\,\mu C$ desde $2R$ al ∞

$$W_{Fext} = 3\times10^{-6}\,C\cdot\Delta V =$$

$$\Delta V = V(\infty)-V(2R) = -\int_{\infty}^{2R}\vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\infty}^{2R}-\frac{1}{r^2}\,dr = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{2R}-\underbrace{\frac{1}{\infty}}_{0}\right) =$$

$V(\infty)=0$

$$\Delta V = 0 - \frac{Q_1}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

$$W_{ext} = -\frac{Q_1}{8\pi\varepsilon_0 R}\cdot 3\times10^{-6}\,C$$

$$W_{ext} = -W_{Fel}$$

$$W_{Fel} = \frac{Q_1}{8\pi\varepsilon_0 R}\cdot 3\times10^{-6}\,C$$

Para $Q_1>0$ y $q=+3\,\mu C$, tiene sentido: **el campo empuja naturalmente a la carga positiva hacia el infinito**, así que el campo hace trabajo positivo y el agente externo hace trabajo negativo.

2. Una cáscara conductora **esférica**, de radio interior $a = 5$ cm y exterior $b = 9$ cm, tiene en su centro una carga puntual $q = +1$ μC.

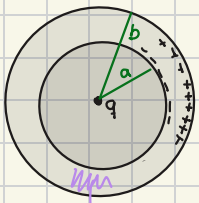
a) Suponiendo que la cáscara está descargada determine:

a_1) el campo eléctrico generado por esta distribución de cargas. ¿Cómo se distribuye la carga?

a_2) la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos $r_A = 3$cm y $r_B = 12$cm.

a_3) Grafique en función de una coordenada adecuada el campo y el potencial (con una referencia en el infinito). Discuta la continuidad o discontinuidad de las funciones calculadas.

b) Suponiendo que la cáscara está cargada con $q_c = -3\mu C$. repita los apartados desde a_1, hasta a_3



$\vec{E} = 0 \rightarrow$ conductor

$$\Phi_E\Big|_{Sgauss} = \oint_{Scascara} \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc\ total}}{\varepsilon_0}$$

$$|\vec{E}|\,4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot r^2}$$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & 0 < r < a \\ \dfrac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot r^2} & a < r < b \\ & r > b \end{cases}$$

$$\sigma = \vec{E}\cdot\varepsilon_0 = \begin{cases} -\dfrac{q}{4\pi \cdot r^2} & r = a \\ \dfrac{q}{4\pi \cdot r^2} & r = b \end{cases}$$

La carga se distribuye tanto en borde interno como externo, con carga positiva en exterior y negativa en interior.

Como q del centro es positiva, la que va en el interior necesariamente debe ser negativa para compensar y encerrar carga neta cero.

$q = +1\,\mu c \quad q_{int} = -1\,\mu c \quad q_{ext} = +1\,\mu c$

$$\Delta V = -\int_3^{12} \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_3^{5} -\vec{E}\cdot d\vec{l} \; \overbrace{-\int_5^{9} \vec{E}\cdot d\vec{l}}^{\Delta V = 0} \; -\int_9^{12} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

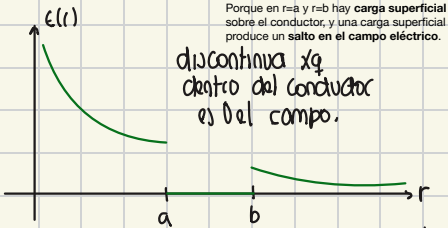
$$= \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot} \int_3^5 -\frac{1}{r^2}\,dr - \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot} \int_9^{12} -\frac{1}{r^2}\,dr$$

$$= \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right) + \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot} \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{9}\right)$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{-2}{15} + \frac{1}{12} - \frac{1}{9}\right)$$

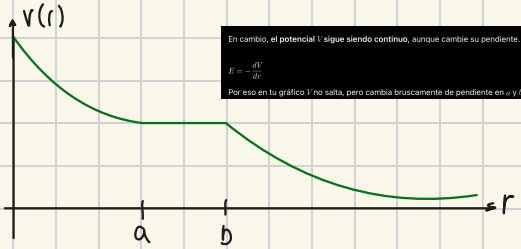
$$= \frac{-q\,29}{4\pi\varepsilon_0 180}$$

$$\Delta V = \frac{-29}{720} \cdot \frac{q}{\pi\varepsilon_0}$$



Porque en r=a y r=b hay **carga superficial** sobre el conductor, y una carga superficial produce un **salto en el campo eléctrico**.

discontinua xq dentro del conductor es 0 el campo.



En cambio, **el potencial** V **sigue siendo continuo**, aunque cambie su pendiente. De hecho,

$$E = -\frac{dV}{dr}$$

Por eso en tu gráfico V no salta, pero cambia bruscamente de pendiente en a y b.

$$\Delta V = V(b) - V(ref) = V(b) = -\int_{\infty}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$V(\infty) = 0 \quad r_{ref} = r$

$$= \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{(\infty)} \right) = \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r}$$

Si la cascara esta cargada $q_c = -3\mu C$

$$\Phi_E \Big|_{Sgauss} = \oiint_{Scascara} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc\ total}}{\varepsilon_0}$$

$$|\vec{E}|\, 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{q + q_c}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot r^2}$$

Para que dentro del material conductor, $\vec{E} = 0$ la sup interna debe tener $q_{int} = -q = -1\mu C$

Para que la cascara este cargada en $q_c = -3\mu C$

$q_c = q_{int} + q_{ext}$

$-3\mu C = -1\mu C + q_{ext}$

$-2\mu C = q_{ext}$

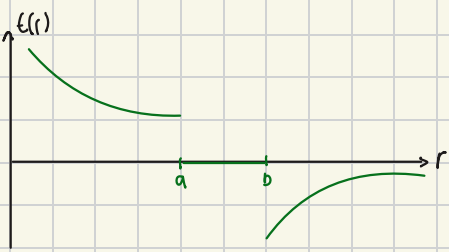
Para un $r > b$, Gauss encierra toda la carga

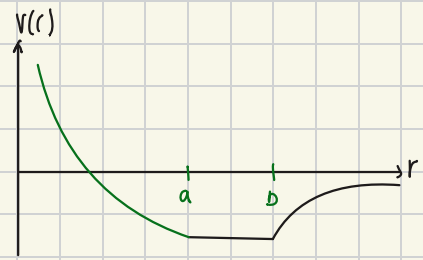
$q_{total} = q_c + q = -3\mu C + 1\mu C = -2\mu C$

$$\vec{E} = \frac{q + q_c}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot r^2} \hat{r} \text{ para } r > b = \frac{-2\mu C}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \hat{r}$$

$$E = \begin{cases} \dfrac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot r^2} & \text{para } 0 < r < a \\ 0 & \text{para } a < r < b \\ \dfrac{-2\mu C}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \hat{r} & r > b \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} \dfrac{\overbrace{-1\mu C}^{q_{int}}}{4\pi \cdot r^2} & r = a \\ \dfrac{\overbrace{-2\mu C}^{q_{ext}}}{4\pi r^2} & r = b \end{cases}$$





$$\Delta V = -\int_3^{12} \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_3^{5} -\vec{E}\cdot d\vec{l} \; \overbrace{-\int_5^{9} \vec{E}\cdot d\vec{l}} \; -\int_9^{12} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{1\mu C}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi\cdot} \int_3^{5} -\frac{1}{r^2}\,dr + \frac{-2\mu C}{\varepsilon_0\cdot 4\pi\cdot}\int_9^{12} -\frac{1}{r^2}\,dr$$

$$= \frac{1\mu C}{\varepsilon_0\cdot 4\pi}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{3}\right) + \frac{-2\mu C}{\varepsilon_0\cdot 4\pi\cdot}\left(\frac{1}{12}-\frac{1}{9}\right)$$

$$= \frac{1\mu C}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-2}{15}\right) + \frac{-1\mu C}{\varepsilon_0\, 4\pi}\left(-\frac{1}{18}\right)$$

$$= \frac{1\mu C}{4\pi\varepsilon_0}\left(-2/15 + 1/18\right)$$

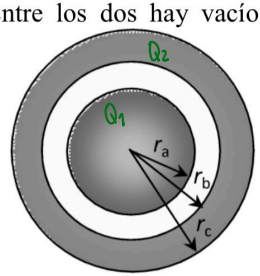
$$\Delta V = -\frac{7}{90}\cdot\frac{1\mu C}{4\pi\varepsilon_0}$$

$\Delta V = V(r) - V(ref) = V(r) = -\int_\infty^r \vec{E}\cdot d\vec{l}$

$V(\infty) = 0 \quad r_{ref} = r_{ref}$

$$\frac{q}{\varepsilon_0\cdot 4\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{\infty}\right) = \frac{q+q_c}{\varepsilon_0\cdot 4\pi r} = \frac{-2\mu C}{\varepsilon_0\cdot 4\pi r} \quad \text{para } r>b$$

3. Se tiene un conductor **cilíndrico** de largo L y radio r_a, rodeado por otro cascarón cilíndrico de radio interno r_b y externo r_c. El primero tiene carga Q_1 y el segundo Q_2. Entre los dos hay vacío. Considerando como válido el modelo de cilindro de largo infinito,



a) Discuta cómo y dónde se distribuyen las cargas.
b) Calcule las densidades de carga en todas las superficies,
c) Calcule $\overline{E}$ en todo el espacio.
d) Calcule y grafique en función de la coordenada r $V(r)$- $V(r_a)$ donde r es un punto genérico del espacio.
e) Discuta los resultados considerando que las cargas son del mismo signo y de distinto signo. Luego aplique a la situación $Q_1 = -Q_2$.

A) Las cargas se distribuyen en las superficies (bordes) del cascarón.
Sobre el interior, se ubica carga q_{int} que es (=) en modulo, (≠) signo de q_1, para poder lograr que $E_{dentro\ cond} = 0$
El cilindro interior tiene toda su carga en $r = r_a$
El cascaron debe sumar $Q_2 = Q_{int} + Q_{ext}$

$Q_2 = -Q_1 + Q_{ext}$

$Q_2 + Q_1 = Q_{ext}$

B) $\sigma_1 = \frac{Q}{A} = \frac{Q_1}{2\pi r_a L}$ para cilindro int

$\sigma_2 = \frac{Q}{A} = \frac{-Q_1}{2\pi r_b L}$ para borde int cascarón

$\sigma_3 = \frac{Q}{A} = \frac{Q_1+Q_2}{2\pi r_c L}$

c) REQUISITOS:

① Dependencia del campo $E(r, \theta, z)$

↳ Hay simetría de rotación en eje θ. El campo hereda la simetría de la distribución. Hay simetría de traslación en eje z.

② Dirección y sentido de $\vec{E}$

↳ Agarro un punto P del espacio, trazo un eje que pasa x centro de distribución y x el punto, cuando roto sobre el eje observo que el campo siempre apunta en dirección del eje. Por lo tanto, concluimos que va en dirección radial.

③ Sup. Gaussiana

↳ Elijo cilindro centrado en cilindro de $L \to \infty$, de radio $r < R$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = |E(r)| \iint \hat{r} \cdot ds\, \hat{r} = |E(r)| \cdot \int_0^L \int_0^{2\pi} r\, d\theta\, dz = |E(r)| \cdot r \cdot 2\pi L$$

$$\Phi_E|_{sgauss} = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = |E(r)| \cdot r \cdot 2\pi L = \frac{Q_{tot\,enc}}{\varepsilon_0}$$

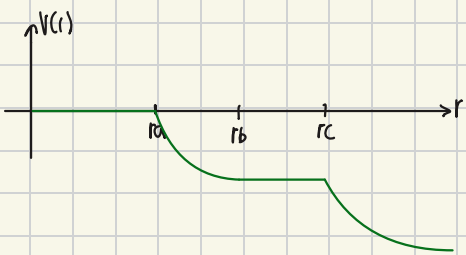
$$|E(r)| = \frac{Q_1 + Q_2}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi r L}$$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & 0 < r < a \\ \frac{Q_1}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi r L} & a < r < b \\ 0 & b < r < c \\ \frac{Q_1 + Q_2}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi r L} & r > c \end{cases}$$

d) $\Delta V = V(r) - V(r_a) = V(r) = -\int_{r_a}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{Q_1}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi L} \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r}\, dr - \frac{Q_1 + Q_2}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi L} \int_{r_c}^{r} \frac{1}{r}\, dr$

$V(r_a) = 0 \quad V_{ref} = r_a$

$$= \frac{Q_1}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi L} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right) - \frac{Q_1 + Q_2}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi L} \ln\left(\frac{r}{r_c}\right)$$



Si $Q_1 > 0$ $Q_2 > 0$ ⟶ $\vec{E}$ apunta hacia afuera para todos los casos donde $\vec{E} \neq 0$

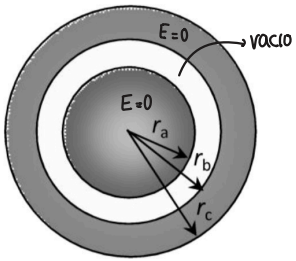
Si $Q_1 < 0$ $Q_2 < 0$ ⟶ $\vec{E}$ apunta hacia adentro para todos los casos donde $\vec{E} \neq 0$

Si $Q_1 > 0$ $Q_2 < 0$ ⟶ $\vec{E}$ cilindro int apunta hacia afuera y $\vec{E}$ cascaron no podemos aplicar nada.

Si $Q_1 > 0$ $Q_2 < 0$ ⟶ $\vec{E}$ cilindro int apunta hacia adentro y $\vec{E}$ cascaron no podemos aplicar nada

Si $Q_1 = -Q_2$ ⟶ $\vec{E}$ cilindro int apunta hacia dentro o afuera dependiendo signo de Q_1. $\vec{E}$ cascaron $= 0$

4. Se tiene un conductor **cilíndrico** de largo L y radio r_a, rodeado por otro cascarón cilíndrico de radio interno r_b y externo r_c ($L >> r_c$), ambos descargados inicialmente. El espacio entre ellos está vacío. Despreciando efectos de borde, y sabiendo que se ha conectado una batería tal que:



$V(r_b) - V(r_a) = 10$ V,

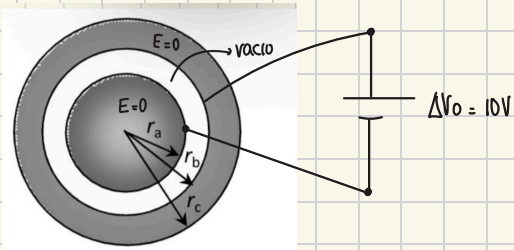
a) Discuta por qué no es necesario especificar los puntos donde se conecta la batería sobre cada conductor.

b) Calcule las distribuciones de cargas en todas las superficies.

c) Calcule $\overline{E}$ en todo el espacio (**Justifique**). Graficar la componente r del campo eléctrico en función de la coordenada r.

d) Calcule $V(r) - V(r_a)$. Graficar V(r) en función de la coordenada r.

$V(r_b) - V(r_a) = 10V$



No es necesario especificar los puntos donde se conecta la batería sobre cada conductor xq son equipotenciales tanto el cilindro como el cascarón ya que son conductores. Si era importante conectar la pata corta (de menor potencial) en r_a ya que el potencial disminuye de adentro hacia afuera y pata larga (mayor potencial) en r_b.

$$\sum Q_i = \sum Q_f$$

$$\underbrace{0}_{\text{Inicialmente descargado}} = \sum Q_f$$

$$0 = Q_A + Q_B + Q_C$$

$$Q_A = \sigma_A \cdot \text{Area Cilindro} = \sigma_A \cdot 2\pi r_a L$$

$$Q_B = \sigma_B \cdot \text{Area Cilindro} = \sigma_B \cdot 2\pi r_b L$$

$$Q_C = \sigma_C \cdot \text{Area Cilindro} = \sigma_C \cdot 2\pi r_c L = 0 \longrightarrow \sigma_C = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc\,total}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} \cdot 2\pi (h) r = \frac{Q_{enc\,total}}{\varepsilon_0} = 0 \quad \text{para } r_b < r < r_c$$

(dentro cond = 0; altura de sup gaussiana $h << L$)

$$\frac{Q_A + Q_B}{\varepsilon_0} = 0 \qquad \sigma_A \cdot 2\pi r_a h + \sigma_B \cdot 2\pi r_b \cdot h = 0$$

$$\sigma_B = \frac{r_a \sigma_A}{r_b}$$

$$Q_A = -Q_B$$

$$0 = Q_A + Q_B + Q_C$$

$$Q_C = 0$$

$$\iint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc\,total}}{\varepsilon_0} \longrightarrow \vec{E}\cdot 2\pi\cdot h\cdot r = \sigma_A\cdot 2\pi\, ra\, h \qquad ra < r < rb$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma_A\, ra}{\varepsilon_0 r}\hat{r}$$

$$\Delta V = V_0 = -\int_{\sigma_A}^{\sigma_B} \frac{\sigma_A\cdot ra}{\varepsilon_0 r}\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} = -\frac{\sigma_A\, ra}{\varepsilon_0}\ln\left(\frac{rb}{ra}\right)$$

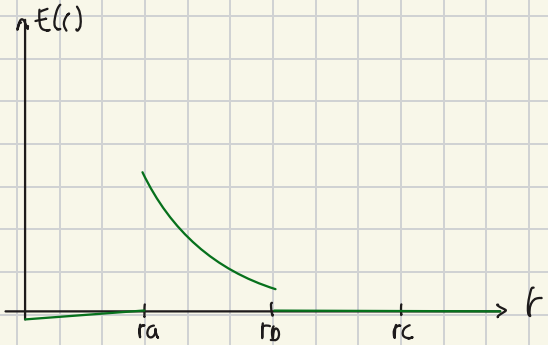
$$\underbrace{\sigma_A}_{<0} = -\frac{\varepsilon_0 \overbrace{V_0}^{>0}}{\underbrace{ra}_{>0}\underbrace{\ln\left(\frac{rb}{ra}\right)}_{>0}}$$

todas las cargas en la sup del cilindro serán negativas

$$\sigma_B = -\frac{\overbrace{\frac{\varepsilon_0 V_0}{ra\ln\left(\frac{rb}{ra}\right)}}^{>0}}{\underbrace{rb}_{>0}}\cdot ra = \frac{\varepsilon_0 V_0}{rb\ln\left(\frac{rb}{ra}\right)}$$

$$\sigma_A = \frac{-\varepsilon_0 V_0}{ra\ln(rb/ra)} \qquad \sigma_B = \frac{\varepsilon_0 V_0}{rb\ln\left(\frac{rb}{ra}\right)} \qquad \sigma_C = 0$$

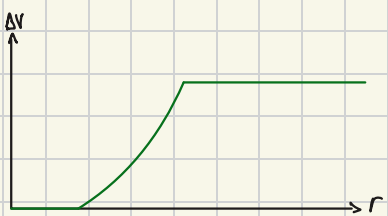
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < ra \\ \frac{-V_0}{\ln(rb/ra)}\cdot\frac{1}{r} & ra < r < rb \\ \vec{0} & rb < r < rc \\ \vec{0} & r > rc \end{cases}$$



XQ?? ↓ Xq es un capacitor cilíndrico del capacitor $\vec{E}\neq 0$, fuera $\vec{E}=0$.

$$V(r) - V(ra) = -\int_{ra}^{r}\vec{E}\cdot d\vec{l} =$$

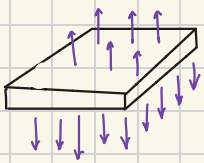
$$V(r) - V(ra) = \begin{cases} 0 & r < ra \quad \text{x equipotencial} \\ \frac{-V_0}{\ln(rb/ra)}\cdot\ln\left(\frac{ra}{r}\right) & ra < r < rb \\ \frac{-V_0}{\ln(rb/ra)}\cdot\ln\left(\frac{ra}{rb}\right) & r > rb \end{cases}$$



Para $r > rb$ $\quad \Delta V = \int_{ra}^{rb}\vec{E}\cdot d\vec{l} + \int_{rb}^{r} 0 = \int_{ra}^{rb}\vec{E}\cdot d\vec{l}$

5. Se tiene una placa conductora cuadrada de lado L y espesor e ($L>>e$) con carga Q_1. Bajo el modelo de distribución plana infinita:

a) Calcular las densidades de carga libre en condiciones estáticas.
b) Calcular las densidades de carga libre si la misma placa estuviera enfrentada a una distribución plana de cargas de densidad superficial uniforme σ_0.



Espesor e
Carga Q_1

Como $e << L$, podemos tratar a la placa como placa ∞.
Como es conductora, tienen cargas libres q pueden moverse.

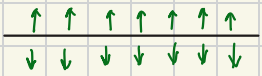
Supongamos q dentro del material inicialmente hay $E \neq 0$
Como hay cargas libres, el campo les haría una fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ que hace q cargas se muevan.
Como estudiamos electroestática, estudiamos la situación cuando ya dejaron de moverse y $\vec{E} = 0$
En electroestática el exceso de carga se acumula en la superficie del conductor.

↓

Aparece la densidad de carga superficial $\sigma = Q/A$

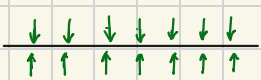
Xq una placa cargada produce campo?
Para una lámina ∞ con densidad superficial uniforme σ, el campo es $\perp$ a la superficie.

Si $\sigma > 0$



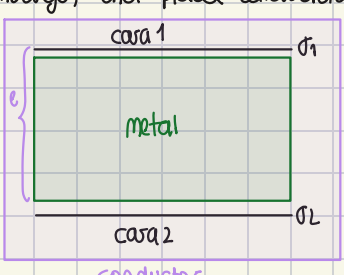
Aplicando Gauss: $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ a cada lado.

Si $\sigma < 0$:



Aplicando Gauss: $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ a cada lado.

Sin embargo, una placa conductora no es una simple lámina. Tiene espesor e.



Siempre debe cumplirse que la carga de cara superior + carga de cara inferior sea igual a carga total (Q_1 en este caso)

Como cada cara tiene área $= L^2$
tenemos:

$$Q_1 = \sigma_1 L^2 + \sigma_2 L^2$$
$$Q_1 / L^2 = \sigma_1 + \sigma_2$$

(A) La placa esta sola y tiene carga Q_1
No hay nada arriba ni abajo q haga que una cara sea $\oplus$ a la otra.
Por simetria $\sigma_1 = \sigma_2$
Y sabemos $\sigma_1 + \sigma_2 = Q_1/L^2$

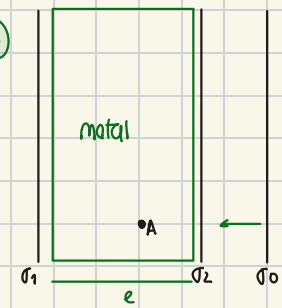
$2\sigma_1 = Q_1/L^2$

$\sigma_2 = \sigma_1 = Q_1/2L^2$

Fisicamente significa que mitad de la carga queda en una cara y la otra mitad en otra cara
$Q_{cara1} = Q_1/2 \quad Q_{cara2} = Q_1/2$
Xq en este problema hay simetria

Para una lamina ∞ cargada : $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ a cada lado. $\quad E_{afuera\ conductor} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

(B)



σ_2 es la cara enfrentada a σ_0
σ_1 es la cara de atras
Ahora no hay simetria xq la cara 2 tiene enfrente otra distribucion cargada y σ_1 no.
Por eso $\sigma_2 \neq \sigma_1$

Supongamos $\sigma_0 > 0$: el plano externo genera un campo que sale de el
Pero dentro del conductor no hay campo. Entonces las cargas libres del conductor empiezan a moverse y se redistribuyen hasta crear un campo q compense el campo de σ_0.

La placa sigue teniendo carga total Q_1

$\sigma_1 L^2 + \sigma_2 L^2 = Q_1$

$\sigma_1 + \sigma_2 = Q_1/L^2$ (1)

Elijo un punto dentro del metal:
En dicho punto, tenemos el campo producido x 3 planos
$\vec{E}_{total} = \vec{E}_0 + \vec{E}_1 + \vec{E}_2$
Como el punto esta dentro del conductor $\vec{E}_{tot} = 0$.

Campo debido a σ_0
Estamos a izq de σ_0 : $\vec{E} = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$

Campo debido a σ_1 :
Estamos a derecha de σ_1 : $\vec{E} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$

Campo debido a σ_2 :
Estamos a izq de σ_2 : $\vec{E} = -\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}$

$E_{interior} = 0 = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$

$0 = \frac{-\sigma_0 - \sigma_2 + \sigma_1}{2\varepsilon_0}$

$0 = -\sigma_0 - \sigma_2 + \sigma_1$

$-\sigma_2 + \sigma_1 = \sigma_0$

$-\sigma_2 + \sigma_1 = \sigma_0$

$\sigma_1 = \sigma_0 + \sigma_2$

$\sigma_1 = Q_1/2L^2 - \sigma_0/2 + \sigma_0$

$\sigma_1 = Q_1/2L^2 + \sigma_0/2$

$\sigma_1 + \sigma_2 = Q_1/L^2$

$\sigma_0 + \sigma_2 + \sigma_2 = Q_1/L^2$

$2\sigma_2 = Q_1/L^2 - \sigma_0$

$\sigma_2 = Q_1/2L^2 - \sigma_0/2$

(A) $\sigma_2 = \sigma_1 = Q_1/2L^2$

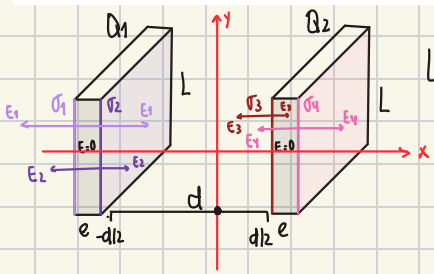
(B) $\sigma_1 = Q_1/2L^2 + \sigma_0/2$ $\quad \sigma_2 = Q_1/2L^2 - \sigma_0/2$

El plano externo genero una redistribucion.
Una cara perdio $\sigma_0/2$ y la otra gano $\sigma_0/2$
Por eso la carga total del conductor no cambio.

6. Se tienen dos placas conductoras cuadradas de lado L y espesor e ($L>>e$) enfrentadas y separadas una distancia d ($L>>d$), una de ellas con carga Q_1 y la otra con Q_2. Bajo el modelo de distribución plana infinita:

a) calcular las densidades de carga libre

b) Si $Q_2 = -Q_1$, calcular las densidades de carga libre y el campo eléctrico en todo el espacio



Lo puedo pensar como 4 planos con dist de carga uniforme ∞

$E(r) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Asumo $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4 > 0$

$E_{interior\,1} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0$

$E_{interior\,2} = \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = 0$

$L^2(\sigma_1 + \sigma_2) = Q_1 \longrightarrow \sigma_1 = Q_1/L^2 - \sigma_2 = Q_1/L^2 - Q_1/2L^2 + Q_2/2L^2$

$L^2(\sigma_3 + \sigma_4) = Q_2 \longrightarrow \sigma_3 = Q_2/L^2 - \sigma_4$

$\sigma_3 = Q_2/L^2 - Q_2/2L^2 - Q_1/2L^2$

$\sigma_3 = Q_2/2L^2 - Q_1/2L^2 = \dfrac{Q_2 - Q_1}{2L^2}$

$-d/2 - e < x < -d/2$ $\quad E_{total} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4$

$= \dfrac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \dfrac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \dfrac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \dfrac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}$

conductor $\uparrow = 0 \longrightarrow \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0$

$Q_1/L^2 - \sigma_2 - \sigma_2 - Q_2/L^2 + \sigma_4 - \sigma_4 = 0$

$Q_1/L^2 - 2\sigma_2 - Q_2/L^2 = 0$

$Q_1/L^2 - Q_2/L^2 = 2\sigma_2$

$\dfrac{Q_1 - Q_2}{2L^2} = \sigma_2$

$d/2 < x < d/2 + e$ $\quad E_{total} = E_1 + E_2 + E_3 - E_4 = 0$

$= \dfrac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \dfrac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \dfrac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \dfrac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$

$\longrightarrow \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$

$Q_1/L^2 - \sigma_2 + \sigma_2 + Q_2/L^2 - \sigma_4 - \sigma_4 = 0$

$Q_1/L^2 + Q_2/L^2 - 2\sigma_4 = 0$

$Q_1/2L^2 + Q_2/2L^2 = \sigma_4$

$\sigma_1 = \frac{Q_1}{2L^2} + \frac{Q_2}{2L^2}$ $\sigma_2 = \frac{Q_1 - Q_2}{2L^2}$ $\sigma_3 = \frac{Q_2 - Q_1}{2L^2}$ $\sigma_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2L^2}$

(B) $-Q_1 = Q_2$ $\sigma_1 = 0$ $\sigma_2 = \frac{2Q_1}{2L^2}$ $\sigma_3 = \frac{-2Q_1}{2L^2}$ $\sigma_4 = 0$

$x < -d/2 - e$ $E_{total} = -\vec{E}_1 - \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4$

$= -\frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_1-Q_2}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_2-Q_1}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} = \frac{-2Q_1-2Q_2}{4L^2\varepsilon_0} = \frac{-Q_1-Q_2}{2L^2\varepsilon_0}$

$x < -d/2 - e$ $E_{total} = \frac{-Q_1-Q_2}{2L^2\varepsilon_0}$

$-d/2 - e < x < -d/2$ $E_{total} = \frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_1-Q_2}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_2-Q_1}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} = 0$

$-d/2 < x < d/2$ $E_{total} = E_1 + E_2 - E_3 - E_4$

$= \frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} + \frac{Q_1-Q_2}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_2-Q_1}{4L^2\varepsilon_0} - \frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0}$

$-d/2 < x < d/2$ $E_{total} = \frac{2Q_1 - 2Q_2}{4L^2\varepsilon_0} = \frac{Q_1-Q_2}{2L^2\varepsilon_0}$

$d/2 < x < d/2 + e$ $E_{total} = 0$

$d/2 + e < x$ $E_{total} = E_1 + E_2 + E_3 + E_4$

$\frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} + \frac{Q_1-Q_2}{4L^2\varepsilon_0} + \frac{Q_2-Q_1}{4L^2\varepsilon_0} + \frac{Q_1+Q_2}{4L^2\varepsilon_0} = \frac{2Q_1+2Q_2}{4L^2\varepsilon_0} = \frac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 L^2}$

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \frac{-Q_1-Q_2}{2L^2\varepsilon_0} & x < -d/2 - e \\ 0 & -d/2 - e < x < -d/2 \\ \frac{Q_1-Q_2}{2L^2\varepsilon_0} & -d/2 < x < d/2 \\ 0 & d/2 < x < d/2 + e \\ \frac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 L^2} & d/2 + e < x \end{cases}$$

8. Calcular la capacidad de los siguientes capacitores (**despreciando efectos de bordes**):
a) Capacitor de placas plano-paralelas si hay aire o vacío entre las placas. Calcular la energía almacenada si la carga del capacitor es Q.
b) Ídem para un capacitor cilíndrico.
c) Ídem para un capacitor esférico.
d) Repetir los cálculos anteriores si el espacio entre las placas está totalmente ocupado por un dieléctrico de permitividad relativa ε_r. ¿La capacidad es mayor, igual o menor que la obtenida en los ítems anteriores?

(A) $\ominus \| \oplus$ $\quad C = Q/\Delta V \quad U = \frac{Q^2}{2C}$

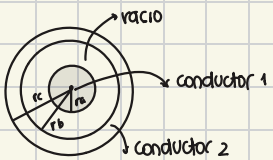
$\sigma = Q/A$ para ambas placas

Suponiendo que las placas son planos ∞, $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q/A}{2\varepsilon_0} + \frac{Q/A}{2\varepsilon_0} = \frac{Q}{A\varepsilon_0}$

$$|\Delta V| = \int \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = \int \frac{Q}{A\varepsilon_0} d\vec{\ell} = \frac{Q}{A\varepsilon_0}\int_0^d d\ell = \frac{Qd}{A\varepsilon_0}$$

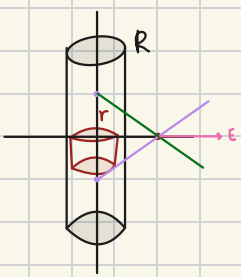
$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{A\varepsilon_0}} = \frac{QA\varepsilon_0}{Qd} = \frac{A\varepsilon_0}{d} \qquad U = \frac{Q^2 d}{2A\varepsilon_0}$$

(B)



Tanto afuera (x ser capacitor) y dentro de los conductores, $\vec{E} = 0$

Me falta saber el campo entre $ra < r < rb$



① Dependencia de $\vec{E}$. $E(r)$

Al ser que hay simetría de rotación en φ y de traslación en $\hat{z}$, la dist no varía al rotar en φ y trasladarme en $\hat{z}$. El campo hereda la simetría de dist.

② Dirección y sentido $E(r)\,\hat{r}$

Elijo dos diferenciales de carga, y analizo su campo en un punto arbitrario del espacio. Veamos que las componentes se cancelan y queda el campo en dirección radial.

$$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{Enc\ total}}{\varepsilon_0} = \underbrace{\iint_{S_{tapa1}} \vec{E}\,d\vec{s}}_{\hat{n}\perp\hat{r}\ =0} + \iint_{S_{tapa2}} \vec{E}\cdot d\vec{s} + \iint_{S_{lat}} \vec{E}\cdot d\vec{s} = \iint_{S_{lat}} \vec{E}\cdot d\vec{s} = |E|\cdot 2\pi L r = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

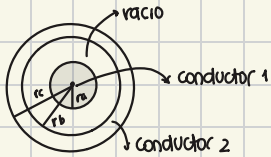
$|E|$ · sup. lateral

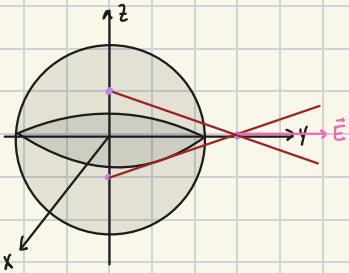
$$|\Delta V| = \int \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 \pi L}\int_{r_0}^{r} \frac{1}{r}\hat{r}\,dr\,\hat{r} = \frac{Q}{2\varepsilon_0\pi L}\ln\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

$$|E| = \frac{Q}{\varepsilon_0 2\pi L r} \qquad \vec{E}(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0 2\pi L r}\hat{r}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{2\varepsilon_0\pi L}{\ln(r/r_0)} \qquad U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{\frac{4\varepsilon_0\pi L}{\ln(r/r_0)}} = \frac{Q^2\ln(r/r_0)}{4\varepsilon_0\pi L}$$

C





① Dependencia de $\vec{E}$ $E(r)$

Al ser que hay simetría de rotación en θ y $\emptyset$, la distribución no varía al variar alguno de los 2 ángulos. El campo hereda la simetría x lo que es independiente del eje θ y $\emptyset$.

② Dirección y sentido

Al tomar 2 diferenciales de carga arbitrarios sobre el eje de la esfera, y buscamos el $\vec{E}$ sobre otro punto arbitrario, vemos que sus componentes se anulan todas menos la radial. El $\vec{E}$ apunta en dirección radial.

$$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \iiint \vec{E}\, ds = |\vec{E}|\, 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \qquad |E| = \frac{Q}{4\varepsilon_0 \pi r^2}$$

$$|\Delta V| = \int \vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\varepsilon_0\pi}\int_{r_0}^{r} \frac{1}{r^2}\hat{r}\, dr\, \hat{r} = \frac{Q}{4\varepsilon_0\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{4\varepsilon_0\pi}{\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)} \qquad U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)}{8\,\varepsilon_0\pi}$$

C $\varepsilon_0 \longrightarrow \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$

A- $\vec{E} = \frac{Q}{A\varepsilon_r\varepsilon_0}\hat{r}$ $\Delta V = \frac{Qd}{A\varepsilon_r\varepsilon_0}$ $C = \frac{A\varepsilon_r\varepsilon_0}{d}$ $U = \frac{Q^2 d}{2A\varepsilon_r\varepsilon_0}$

B- $\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r \varepsilon_r}\hat{r}$ $\Delta V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L\varepsilon_r}(\ln(r/r_0))$ $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L\varepsilon_r}{\ln(r/r_0)}$ $U = \frac{Q^2\ln(r/r_0)}{2\pi\varepsilon_0 L\varepsilon_r}$

C- $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2\varepsilon_r}$ $\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\cdot\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)$ $C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)}$ $U = \frac{Q^2\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}$

9. Repita el Problema 4 considerando que en el espacio entre los conductores se coloca un dieléctrico de permitividad ε. Compare los resultados.

Al colocar dielectrico, $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ donde $\varepsilon_r \neq 1$ ($\varepsilon_r = 1$ vacio)

$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc\,total}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} \cdot 2\pi h r = \frac{Q_{enc\,total}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = 0$ para $r_b < r < r_c$

($\vec{E}$: dentro cond $= 0$; h: altura de sup gaussiana, $h \ll L$)

$\frac{Q_A + Q_B}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = 0 \qquad \sigma_A \cdot 2\pi r_a h + \sigma_B \cdot 2\pi r_b \cdot h = 0$

$\sigma_B = \frac{r_a \sigma_A}{r_b}$

$Q_A = -Q_B$

$0 = Q_A + Q_B + Q_C$

$Q_C = 0$

$\iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc\,total}}{\varepsilon_0} \longrightarrow \vec{E} \cdot 2\pi \cdot h \cdot r = \sigma_A \cdot 2\pi r_a h \qquad r_a < r < r_b$

$\vec{E} = \frac{\sigma_A r_a}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \hat{r}$

$\Delta V = V_0 = -\int_{\sigma_A}^{\sigma_B} \frac{\sigma_A \cdot r_a}{\varepsilon_r \varepsilon_0 r} \hat{r}\, dr\, \hat{r} = -\frac{\sigma_A r_a}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$

$\sigma_A = -\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 V_0}{r_a \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)}$ ($\sigma_A < 0$; todas las cargas en la sup del cilindro seran negativas; $V_0 > 0$, $\ln(\frac{r_b}{r_a}) > 0$)

$\sigma_B = -\frac{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 V_0}{r_a \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)} \cdot r_a}{r_b} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 V_0}{r_b \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)}$

$\sigma_A = -\frac{\varepsilon_0 V_0 \varepsilon_r}{r_a \ln(r_b/r_a)} \qquad \sigma_B = \frac{\varepsilon_0 V_0 \varepsilon_r}{r_b \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)} \qquad \sigma_C = 0$

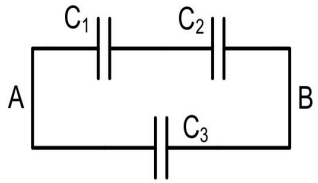
$\vec{E} = \begin{cases} \vec{0} & r < r_a \\ \frac{-V_0}{\ln(r_b/r_a)} \cdot \frac{1}{r} & r_a < r < r_b \\ \vec{0} & r_b < r < r_c \\ \vec{0} & r > r_c \end{cases}$

$V(r) - V(r_a) = \begin{cases} 0 & r < r_a \quad \times \text{ equipotencial} \\ \frac{-V_0}{\ln(r_b/r_a)} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r}\right) & r_a < r < r_b \\ \frac{-V_0}{\ln(r_b/r_a)} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r_b}\right) & r > r_b \end{cases}$

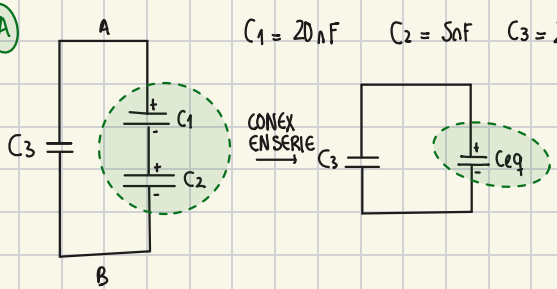
10. El circuito de la figura está compuesto por tres capacitores: $C_1 = 20$ nF, $C_2 = 5$ nF, $C_3 = 2$ nF.

a) Determinar la capacidad equivalente entre los puntos A y B.

b) Si $V(B)$-$V(A) = 10$V, calcule la diferencia de potencial entre las placas de cada capacitor y la carga sobre cada una de sus placas indicando su polaridad.



(A)

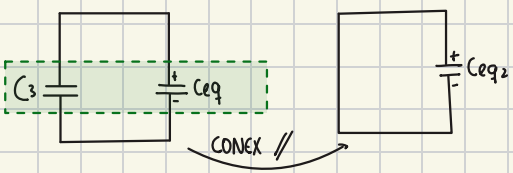


$C_1 = 20nF \quad C_2 = 5nF \quad C_3 = 2nF$

$Q_1 = Q_2 = Q_{eq}$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{4} \longrightarrow C_{eq} = 4nF$$



$C_{eq_2} = C_{eq} + C_3 = 4nF + 2nF = 6nF$

$C_{AB} = 6nF$

(B) C_3 está conectado directamente con A y B

$\Delta V_3 = V_B - V_A = 10V \qquad |Q_3| = C_3 \cdot \Delta V = 2nF \cdot 10V = 20C$

- Como B tiene mayor potencial, la placa conectada a B es ⊕ $Q_{3b} = 20$
- como A tiene menor potencial, la placa conectada a A es ⊖ $Q_{3a} = -20$

Ahora analizo la rama $C_1 + C_2$

La rama se conecta a A y B. Por eso

$\Delta V_2 + \Delta V_1 = 10V \longrightarrow \Delta V_2 = 10V - \Delta V_1$

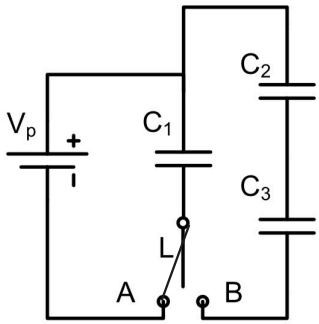
Como C_1 y C_2 están en serie, $|Q_1| = |Q_2|$

$$C_1 \Delta V_1 = C_2 \Delta V_2$$
$$20nF\ \Delta V_1 = 5nF\ \Delta V_2$$
$$20nF\ \Delta V_1 = 5nF \cdot (10V - \Delta V_1)$$
$$4\Delta V_1 = 10V - \Delta V_1$$
$$5\Delta V_1 = 10V$$
$$\Delta V_1 = 2V \longrightarrow \Delta V_2 = 8V$$

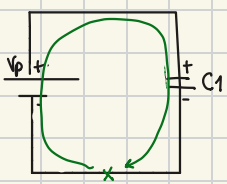
$|Q_1| = 20nF \cdot 2V = 40nC$

$|Q_2| = 5nF \cdot 8V = 40nC$

11. En el circuito de la figura, los tres capacitores se encuentran inicialmente descargados.
a) Al conectar la llave al punto *A* se carga el capacitor C_1. Hallar la carga adquirida y la energía almacenada por dicho capacitor. ¿Varió la carga de los capacitores C_2 y C_3?
b) Se lleva la llave a la posición *B*. Hallar las cargas y energías almacenadas finales en todos los capacitores
c) Explique qué ocurrió con la distribución de carga y energía al mover la llave desde A hasta B.
c) A partir de la condición en la que finalizó el punto b), se introduce en C_2 un dieléctrico de $\varepsilon_r = 2$ (antes estaba en vacío). Recalcular la distribución de cargas.
Datos: $V_p = 10$ V; $C_1 = 20$ μF; $C_2 = 10$ μF; $C_3 = 5$ μF



Llave la cierro en A:



Malla:
El borne positivo de pila esta conectado con placa sup, la carga positivamente
El borne negativo de pila esta conectado con placa inf, la carga negativamente

$+V_P - \Delta V_{C1} = 0$

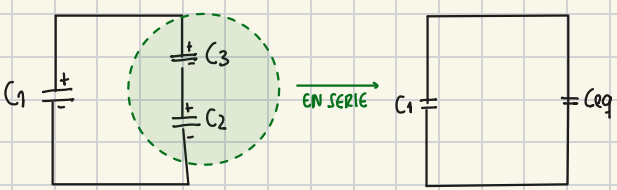
$V_p = \Delta V_{C1}$

$Q_1 = C_1 \cdot \Delta V_1$

$Q_1 = 20\,\mu F \cdot (V_P) = 200\,\mu C$

$U = \frac{Q_1^2}{2C} = \frac{(200\,\mu C)^2}{40\,\mu F} = 1000$

La carga de los capacitores C_2 y C_3 no varia xq es un circuito cerrado donde solo carga a C_1.

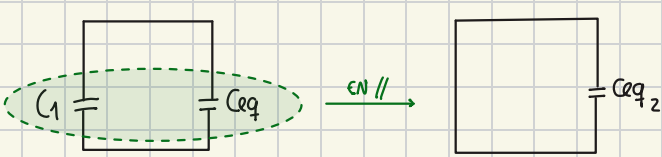


$Q_2 = Q_3 = Q_{eq}$

$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{3}{10}$

$3C_{eq} = 10$

$C_{eq} = 10/3\,\mu F$



$C_{eq2} = C_1 + C_{eq} = 70/3\,\mu F$

$Q_{eq2} = Q_1 + Q_{eq}$

$Q_{eq2} = Q_1 + Q_2$

$Q = C_{eq} \cdot \Delta V_f = 200\,\mu C$

$\Delta V_f = 200\,\mu C : 70/3\,\mu F = 8{,}57\,V$

$Q_{1f} = C_1 \cdot \Delta V_f = 20\,\mu F \cdot 8{,}57\,V = 171{,}43\,C$

Como 2 y 3 estan en serie $Q_{23} = C_{23} \cdot \Delta V_f = 28{,}57\,C$

$Q_{1inicial} = Q_{1final} + Q_{rama\ 23}$

$Q_{2f} = Q_{3f} = 28{,}57\,C$

$U_1 = \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{171,43^2\,C^2}{40\,\mu F} = 734,71\,\mu J$ $U_2 = \frac{28,57^2}{2 \cdot 10\,\mu F} = 40,82\,\mu J$ $U_3 = \frac{28,57^2}{2 \cdot 5\,\mu F} = 81,62\,\mu J$

(c) Al mover la llave de A hasta B, la carga que gano C_1 gracias a la pila se redistribuye en el nuevo sistema conformado x C_1, C_2, C_3. Por eso $Q_{i1} = Q_{f1} + Q_{23}$

Parte de la energía almacenada se pierde gracias a la redistribución

$U_i = 1000\,\mu J$ $U_f = 734,71 + 40,82 + 81,62 = 857,15\,\mu J$

$C_2' = 2 \cdot C_2 = 20\,\mu F$ $U_1) 734,71\,\mu J$ $U_2 = \frac{28,57^2}{2 \cdot 20} = 20,41$ $U_3 = 81,62\,\mu J$

$\frac{1}{C_{eq}'} = \frac{1}{C_2'} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{4} \longrightarrow C_{eq} = 4\,\mu F$

$C_{eq2}' = C_1 + C_{eq} = 24\,\mu F$ $Q_{1f} = 20\,\mu F \cdot 8,33V = 166,66\,C$

$Q = C_{eq2}' \cdot \Delta V_f' = 200$ $Q_{23} = 4\,\mu F \cdot 8,33V = 33,33\,C$

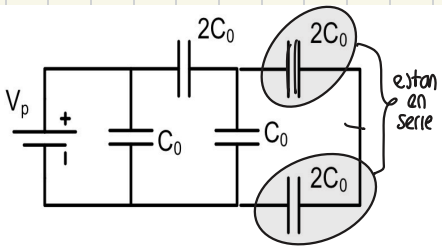
$\Delta V_f = 8,33V$ $\hookrightarrow Q_2 = Q_3 = 33,33C$

El dieléctrico produjo una nueva redistribución de carga.

12. Los capacitores de la figura se encuentran inicialmente descargados. Una vez alcanzado el equilibrio la pila Vp = 10 V ha transferido 400 nC de carga.

a) Calcular la capacidad C_0.

b) Si el capacitor C_0 es de placas planas paralelas, cuadradas de lado $L = 1$ m y separación $d = 1$ mm, calcular la permitividad dieléctrica relativa (ε_r) del aislante empleado.



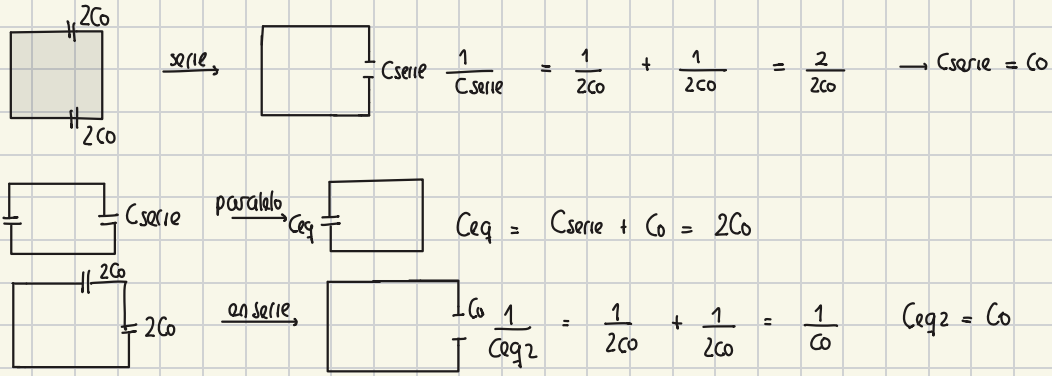
$V_p = 10V$ La pila transfirió: $Q = 400C$ $Q = C_{eq} \cdot V_{pila}$

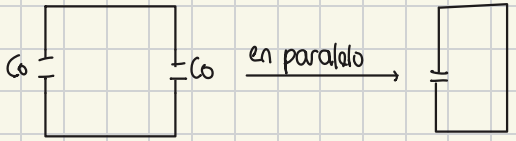
$C_{eq} = Q / V_{pila}$

$C_{eq} = 400C / 10V$

$C_{eq} = 40F$

Empiezo a equilibrar de derecha a izq.

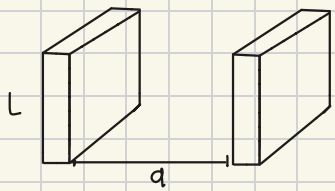




$C_{par} = C_o + C_o = 2C_o$

$C_{par} = C_{eq} = 40nF = 2C_o$

$20nF = C_o$



$\sigma = \frac{Q}{L^2} \quad \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon L^2} \longrightarrow |\Delta V| = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$|\Delta V| = \frac{Qd}{\varepsilon L^2}$

$20nF = C = \frac{Q}{Qd/\varepsilon L^2} = \frac{\varepsilon L^2}{d}$

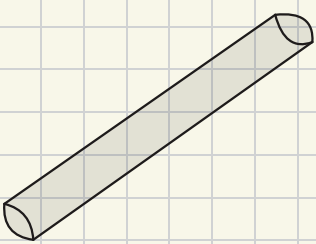
$\frac{20nF \cdot 1mm}{1000mm} = \varepsilon$

$\frac{20 \times 10^{-9} F \cdot 0,001m}{1m} = \varepsilon_r \varepsilon_0$

$\frac{2 \times 10^{-11} mF}{8,854 \times 10^{-12} F/m} = \varepsilon_r$

$2,2588 = \varepsilon_r$

1. Un alambre de cobre de 2 mm de radio y 1 m de largo se estira hasta cuadruplicar su longitud. Deduzca la expresión de la resistencia de un alambre recto. Suponiendo constante la resistividad del material, calcule la resistencia antes y después del estiramiento. Buscar en Internet las propiedades relevantes del cobre.



$r = 0,002m$

$L_i = 1m \qquad L_F = 4m$

$V(b) - V(a) = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\vec{E}L$

$\vec{E}$ constante

Aplico ley de Ohm microscopica

$\vec{E} = \rho \vec{J} = \frac{\Delta V}{L}$

$\rho \frac{I}{A_T} = \frac{\Delta V}{L}$

$\frac{\rho L}{A_T} I = \Delta V$

R

$RI = \Delta V$

$R_{antes} = \frac{\rho L}{A_T} = \frac{\rho \cdot 1m}{\pi r^2} = \frac{\overbrace{\rho}^{1,71 \times 10^{-8} \Omega m} \cdot 1m}{\pi (0,002m)^2} = 1,36 \times 10^{-3} \Omega$

$R_{disp} = \frac{\rho L}{A_T} = \frac{1,71 \times 10^{-8} \Omega m \cdot 4m}{\pi (0,002m)^2} = 5,443 \times 10^{-3} \Omega$

Como $L_{disp} > L_{antes}$, R debe aumentar.

Hay mas espacio disponible para los choques ante cargas.

2. Dos conductores cilíndricos están conectados como muestra la figura. El azul tiene diámetro $d_1 = 1$ mm, largo $L_1 = 100$ cm y conductividad $\sigma_1 = 2\text{x}10^{-8}\,\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$. El rojo tiene diámetro $d_2 = 2$ mm, largo $L_2 = 200$ cm y conductividad $\sigma_2 = 4\text{x}10^{-8}\,\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$. La corriente circula en la dirección del eje de los cilindros y calcular la diferencia de potencial entre los extremos del conductor azul es $V_1 = 0.1$ V. Calcular la diferencia de potencial entre los extremos del conductor rojo.

